Tópicos em Tecnologia da Computação I

REALCE DE IMAGENS

- Operações pontuais.
- Realce por processamento pontual
  * Transformação da intensidade
  * Manipulação de histograma
  * Subtração de imagem
- Filtragem espacial
  * Fundamentos: convolução
  * Filtros de suavização
  * Filtros de realce de altas frequências.

Prof. Francisco Assis da Silva

Operações sobre Imagens (em níveis de cinza):

- Ponto a ponto
  - Uma Imagem
  - Duas ou mais Imagens
- Operadores Locais

Operadores Ponto a Ponto (Uma Imagem).

(Transformações de níveis de Cinza ou Mapeamento)

Cada ponto na Imagem de Entrada gera um só ponto na Imagem de Saída.

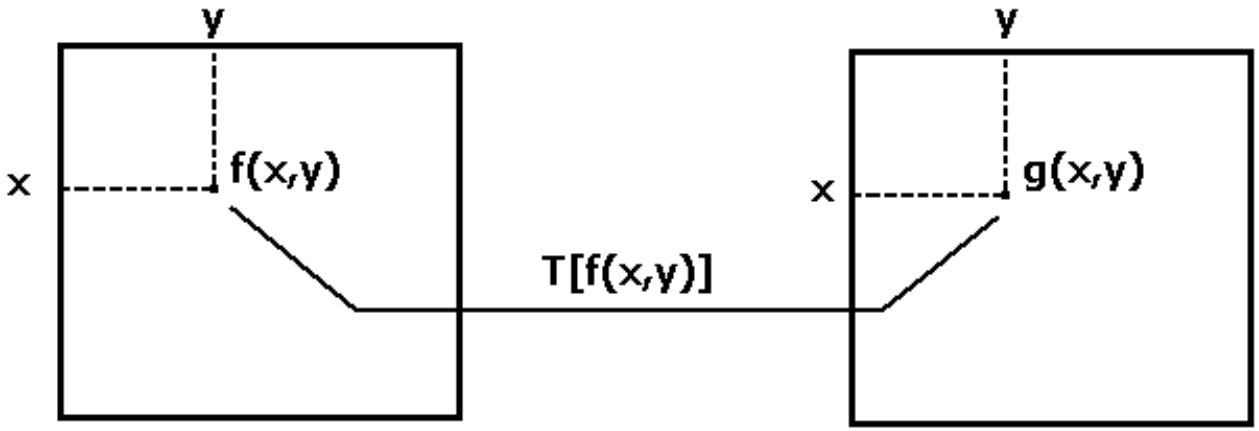


Imagem de Entrada Imagem de Saída

$T[f(x,y)]$ ==> Operação sobre cada ponto (cada Pixel) da Imagem de Entrada

1) Negação:

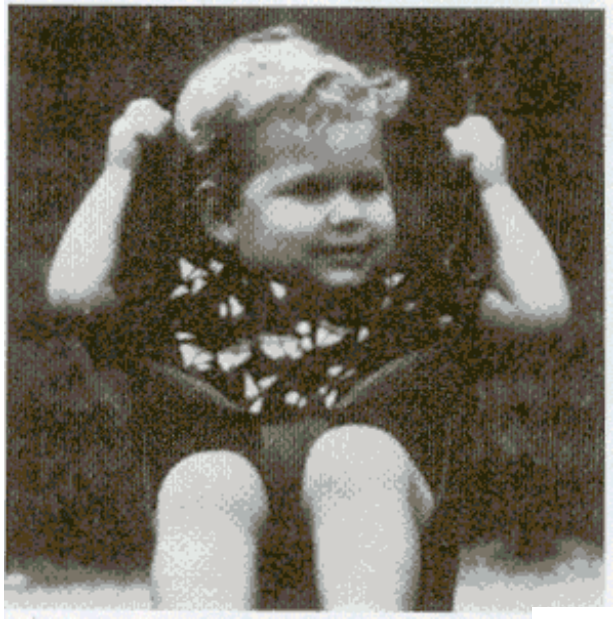


Imagem de Entrada

$$T[f(x,y)] = g(x,y) = W - f(x,y)$$

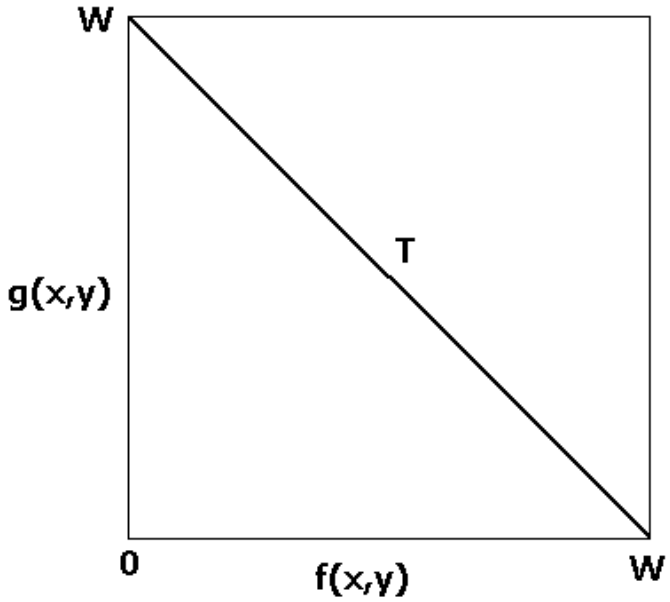


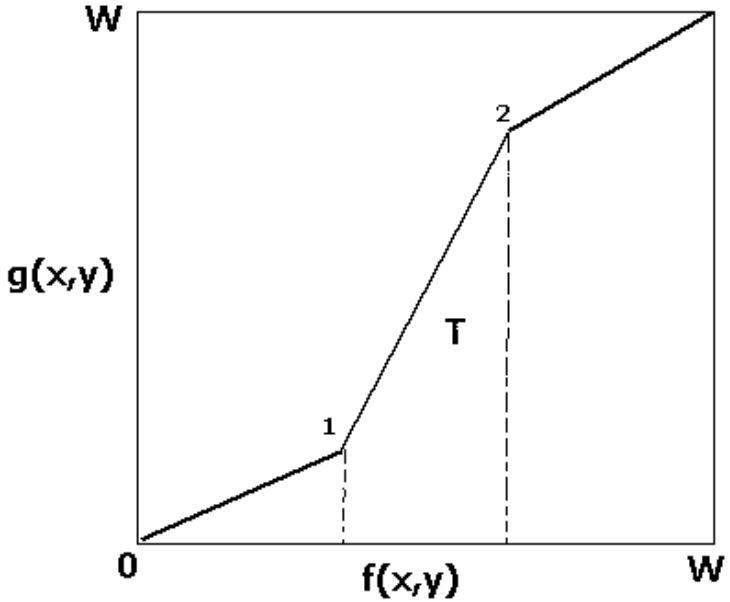


Imagem de Saída

2) Alargamento de Contraste



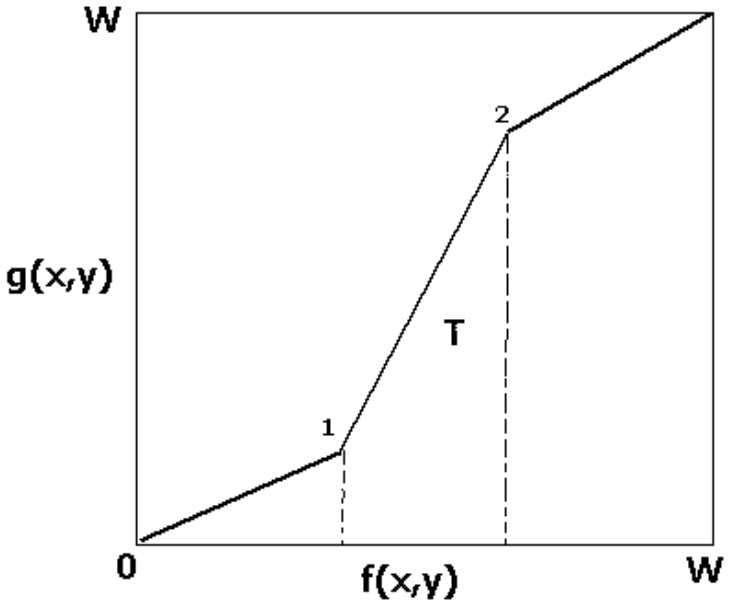


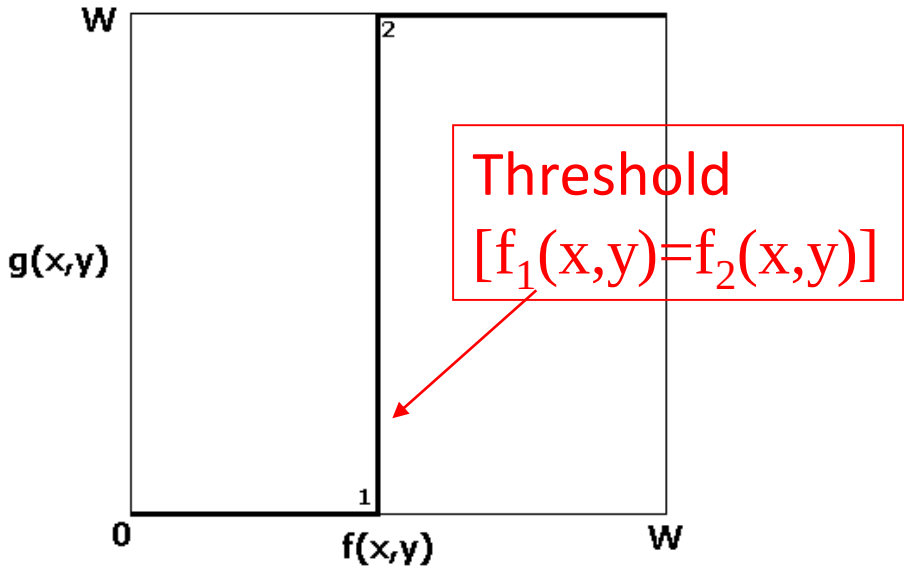


$$g(x,y) = \begin{cases} k_1.f(x,y) \Rightarrow & 0 \le f(x,y) < f_1(x,y) \\ k_2.f(x,y) \Rightarrow & f_1(x,y) \le f(x,y) \le f_2(x,y) \\ k_3.f(x,y) \Rightarrow & f_2(x,y) < f(x,y) \le W \end{cases}$$

2) Alargamento de Contraste ("Thresholding")

"Thresholding" ==> Limiarização (Transforma a Imagem em uma Imagem Binária (2 níveis de cinza)





Fazendo:

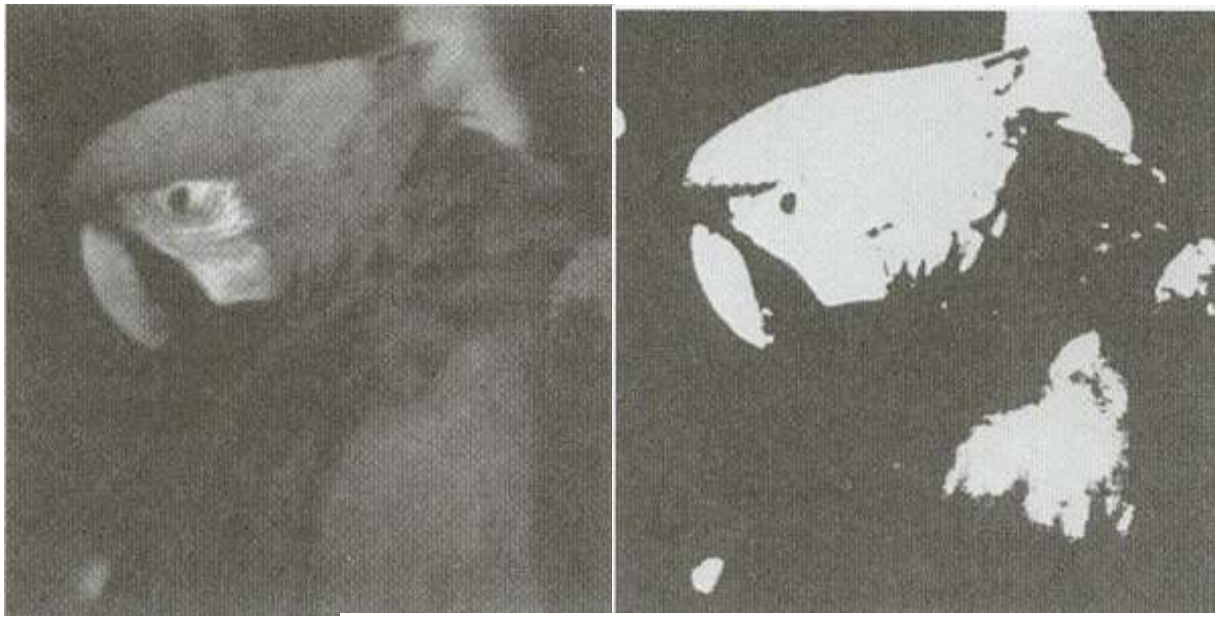
$k_1 = 0$

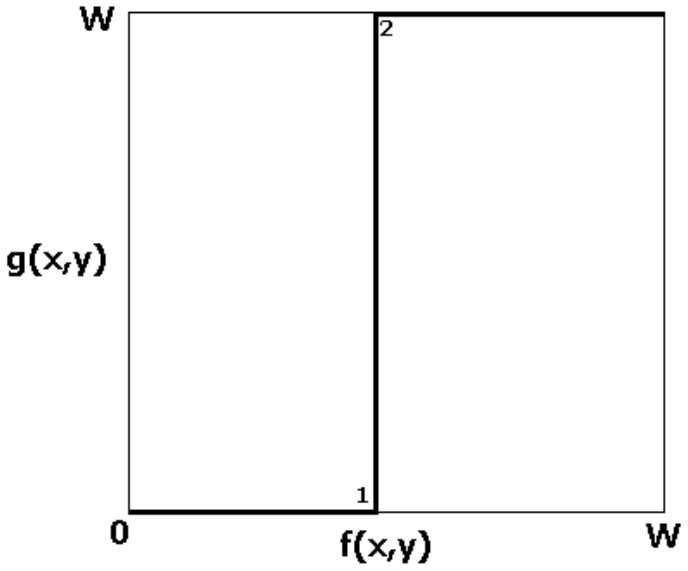
$f_1(x,y) = f_2(x,y)$

$k_3.f(x,y) = W$

$$g(x,y) = \begin{cases} 0 \Rightarrow\ 0 < f_1(x,y) \\ W \Rightarrow\ f_1(x,y) \le f\ (x,y) \le W \end{cases}$$

2) Alargamento de Contraste (“Thresholding”)

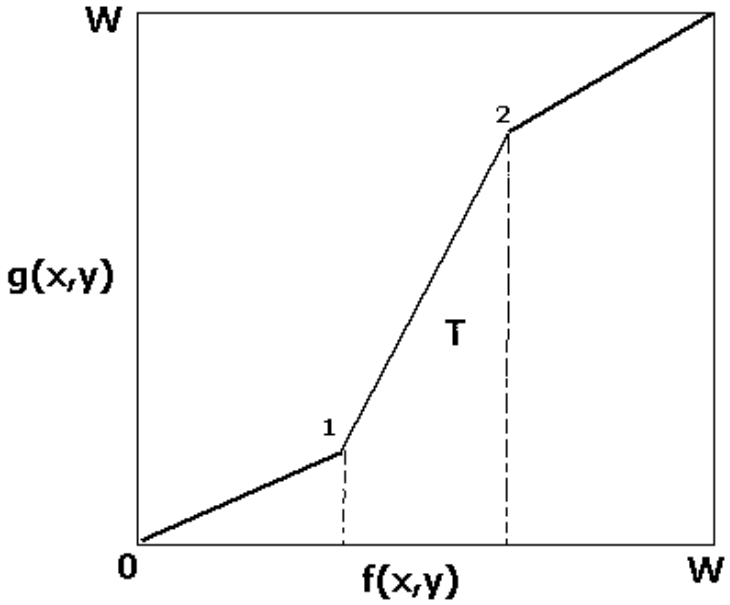


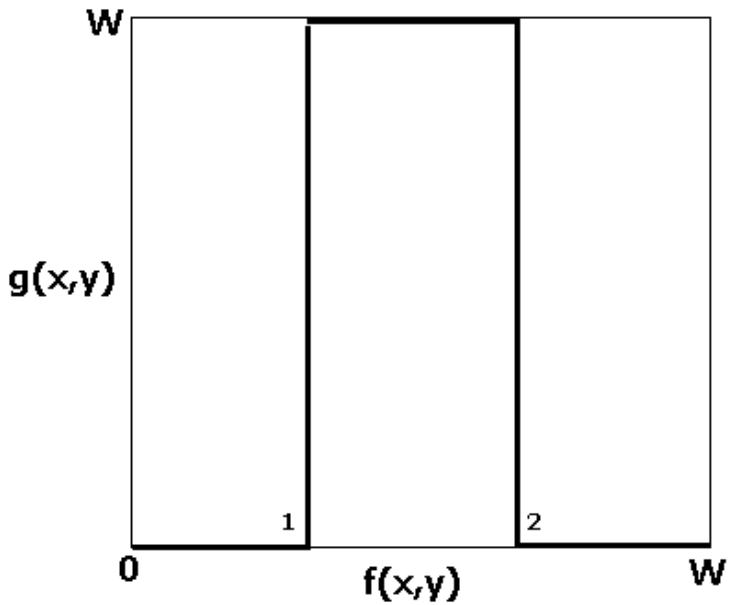


2) Alargamento de Contraste ("Thresholding")

A Limiarização pode ser efetuada de diversas maneiras:

Exemplo:





Fazendo:

$k_1 = 0$

$k_2.f(x,y) = W$

$k_3 = 0$

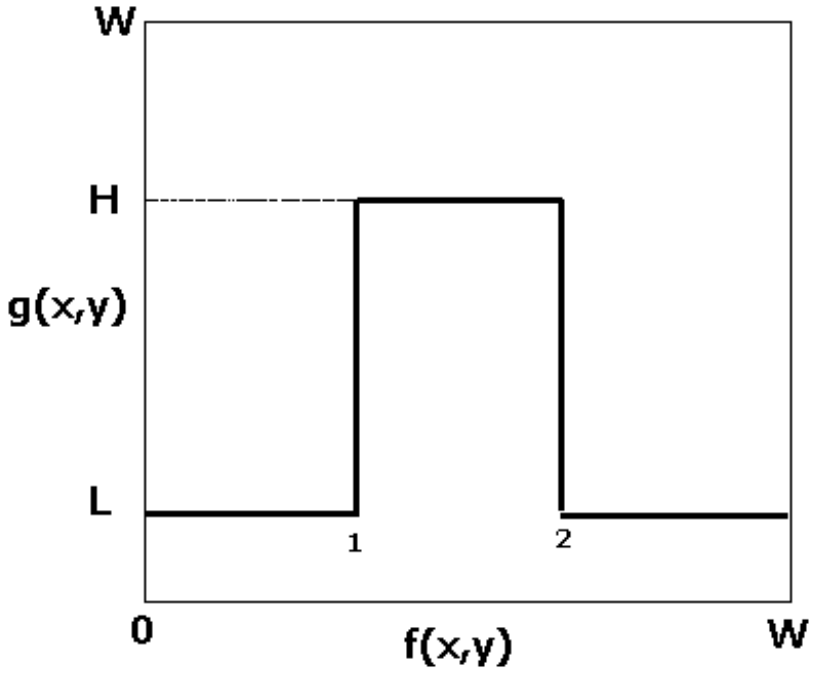
$$g(x,y) = \begin{cases} 0 \Rightarrow & 0 \le f(x,y) < f_1(x,y) \\ W \Rightarrow & f_1(x,y) \le f(x,y) \le f_2(x,y) \\ 0 \Rightarrow & f_2(x,y) < f(x,y) \le W \end{cases}$$

3) Fatiamento dos Níveis de Cinza

Enfatização de uma escala específica de Níveis de Cinza.

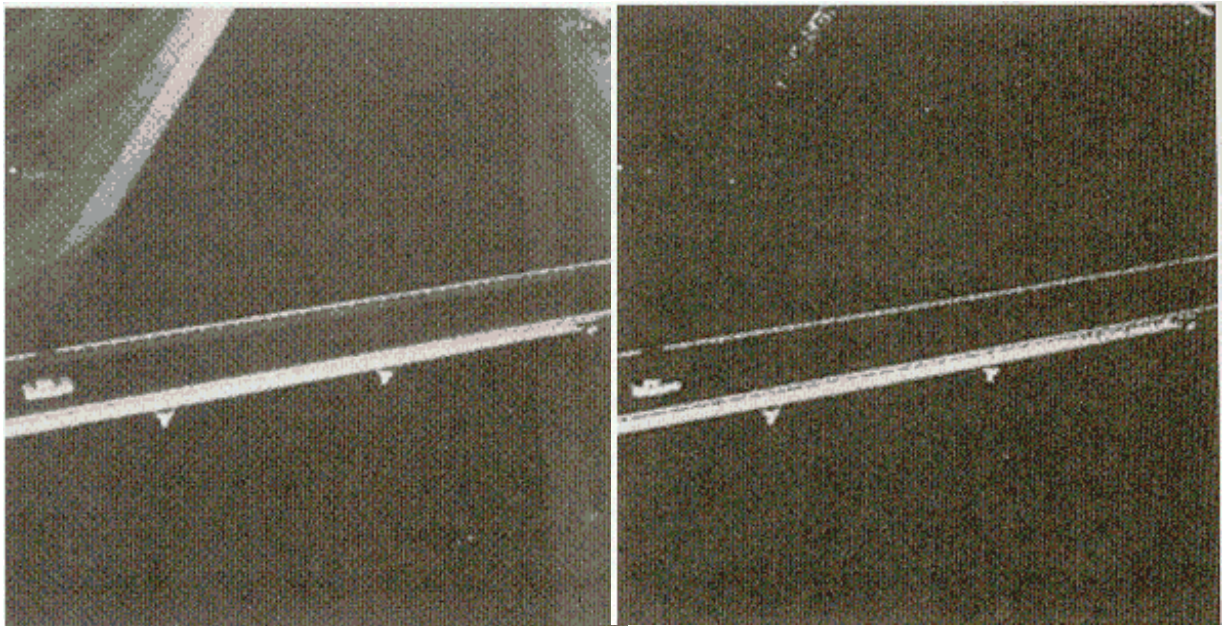
Exemplos:

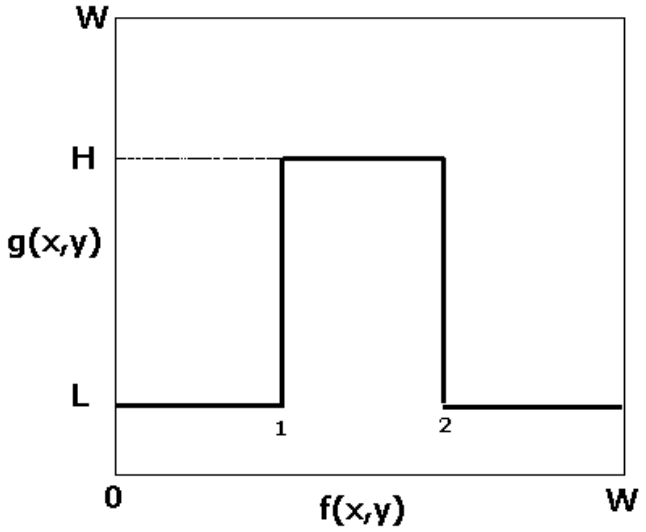
1) Realçar determinadas irregularidades em Imagens de Raios-X
2) Realçar correntes de água em Imagens de satélite



$$g(x,y) = \begin{cases} L \Rightarrow & 0 \le f(x,y) < f_1(x,y) \\ H \Rightarrow & f_1(x,y) \le f(x,y) \le f_2(x,y) \\ L \Rightarrow & f_2(x,y) < f(x,y) \le W \end{cases}$$

3) Fatiamento dos Níveis de Cinza

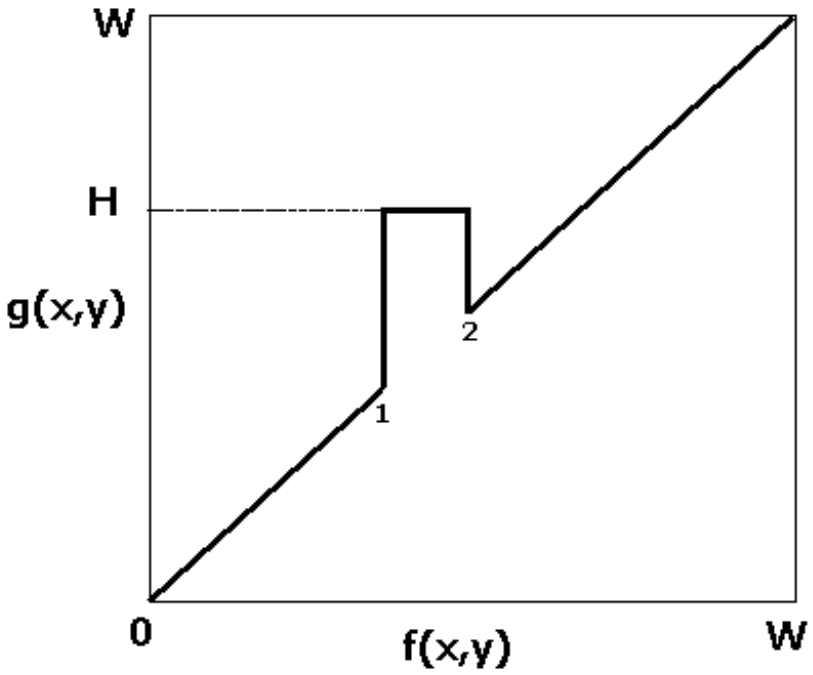




A Imagem é também binarizada, apesar dos níveis finais não serem 0 e W.

3) Fatiamento dos Níveis de Cinza

Clareia a faixa desejada, preservando os níveis de cinza do restante da Imagem.

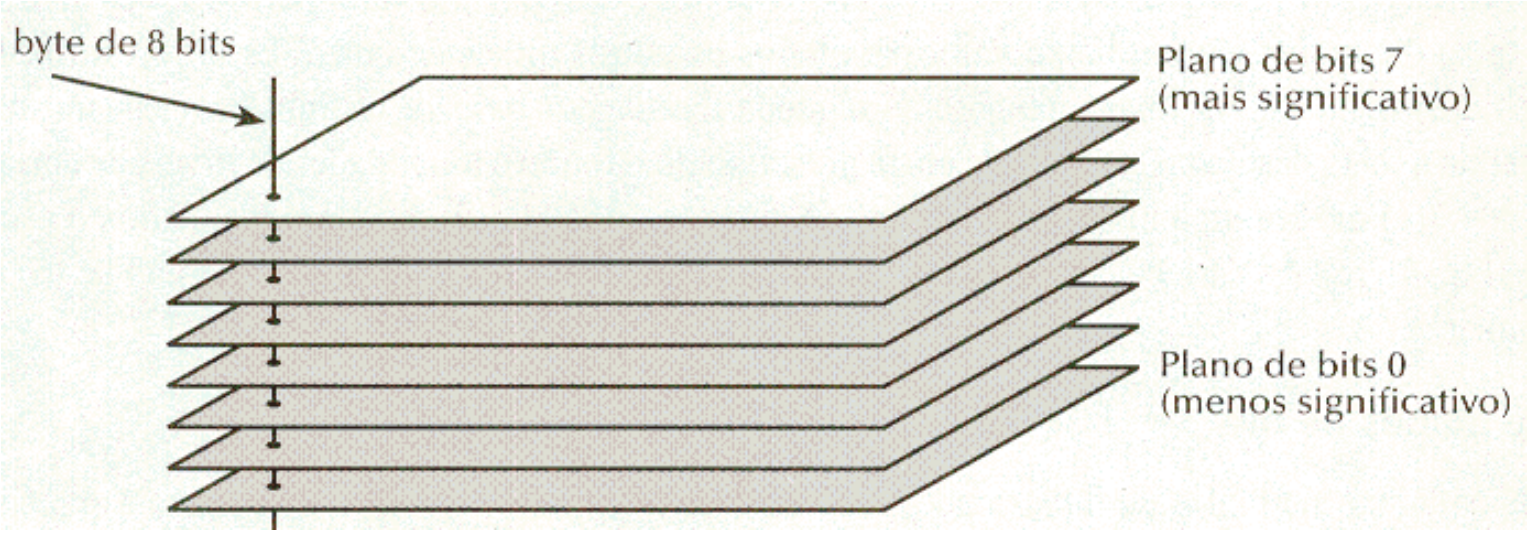


$$g(x,y) = \begin{cases} f(x,y) \Rightarrow \;\; 0 \le f(x,y) < f_1(x,y) \\ H \Rightarrow \;\; f_1(x,y) \le f(x,y) \le f_2(x,y) \\ f(x,y) \Rightarrow \;\; f_2(x,y) < f(x,y) \le W \end{cases}$$

4) Fatiamento de Planos de Bits

Enfatizar a contribuição de cada bit específico, na aparência final da Imagem.

Representação em planos de bits de uma Imagem Digital de 8 bits.



4) Fatiamento de Planos de Bits

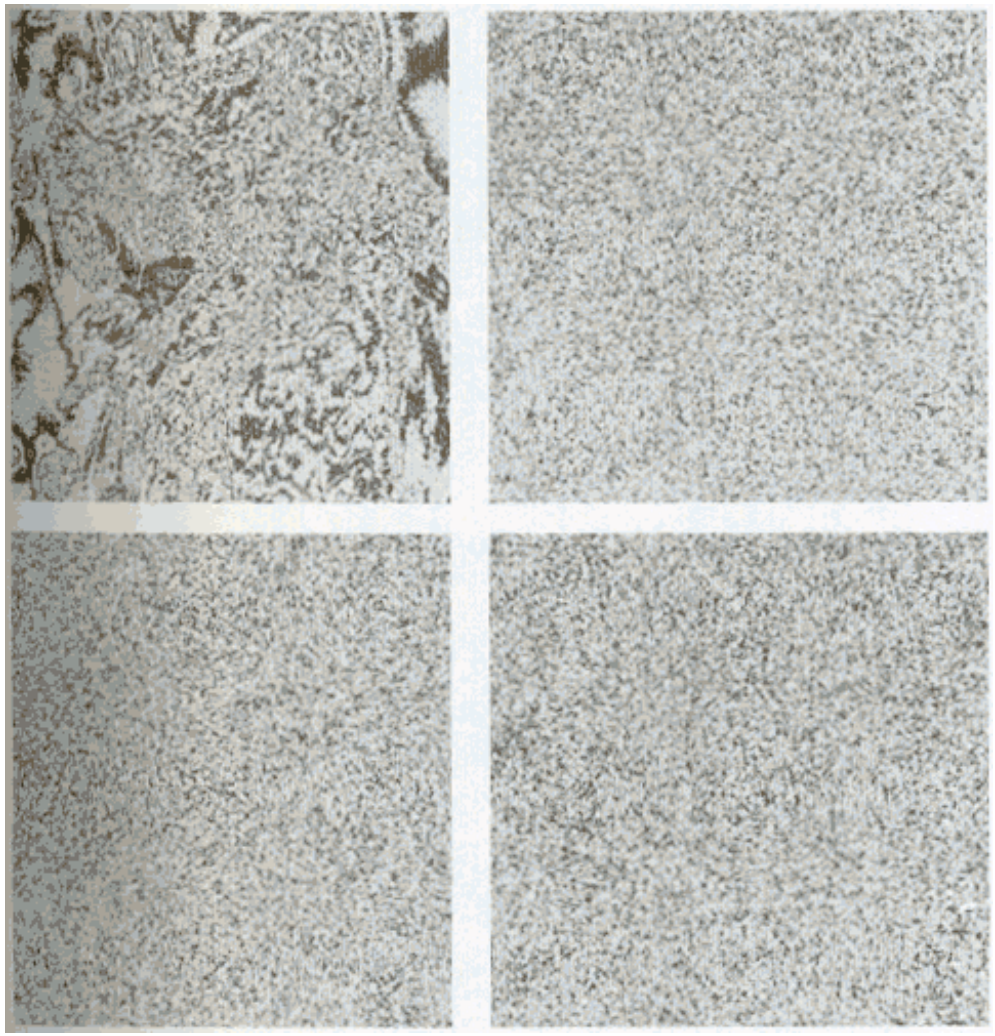


Planos de bit

7	6
5	4

Os bits do plano 7 contém a informação Mais Significativa para a Imagem

4) Fatiamento de Planos de Bits



Planos de bit

3	2
1	0

Os outros planos de bits contribuem com os detalhes mais sutis da Imagem.

Os bits do plano 0 são os menos significantes para a aparência geral da Imagem.

Histogramas

- O histograma de uma Imagem é um conjunto de números que indica a quantidade de pixels em cada um dos níveis de cinza da Imagem.

Histograma Normalizado:

Cada elemento do conjunto é calculado por : $P_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$

Onde: $0 \leq r_k \leq 1$

Histogramas

$$P_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$$

k= 0,1,.....L-1, e L é o número de níveis de cinza da Imagem.

n = número total de pixels na Imagem

n_k= número de pixels cujo nível de cinza corresponde a k.

$P_r(r_k)$= Probabilidade do K-ésimo nível de cinza.

Exemplo:

Seja uma imagem de 128x128 pixels cujas quantidades de pixels em cada nível de cinza são dadas na tabela abaixo:
(8 Níveis de cinza)

n = 128x128 = 16.384 pixels

Nível de Cinza (r_k)	n_k	$P_r(r_k)=n_k/n$
0	1120	0,068
1/7	3214	0,196
2/7	4850	0,296
3/7	3425	0,209
4/7	1995	0,122
5/7	784	0,048
6/7	541	0,033
1	455	0,028

Pr(0) = 1120/16.384 = 0.068

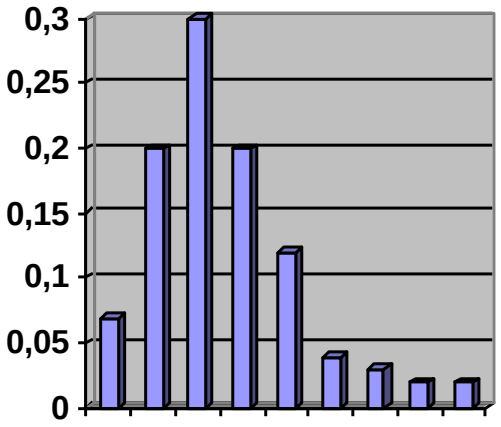
Pr(1/7)= 3214/16.384 = 0,196

Características Importantes

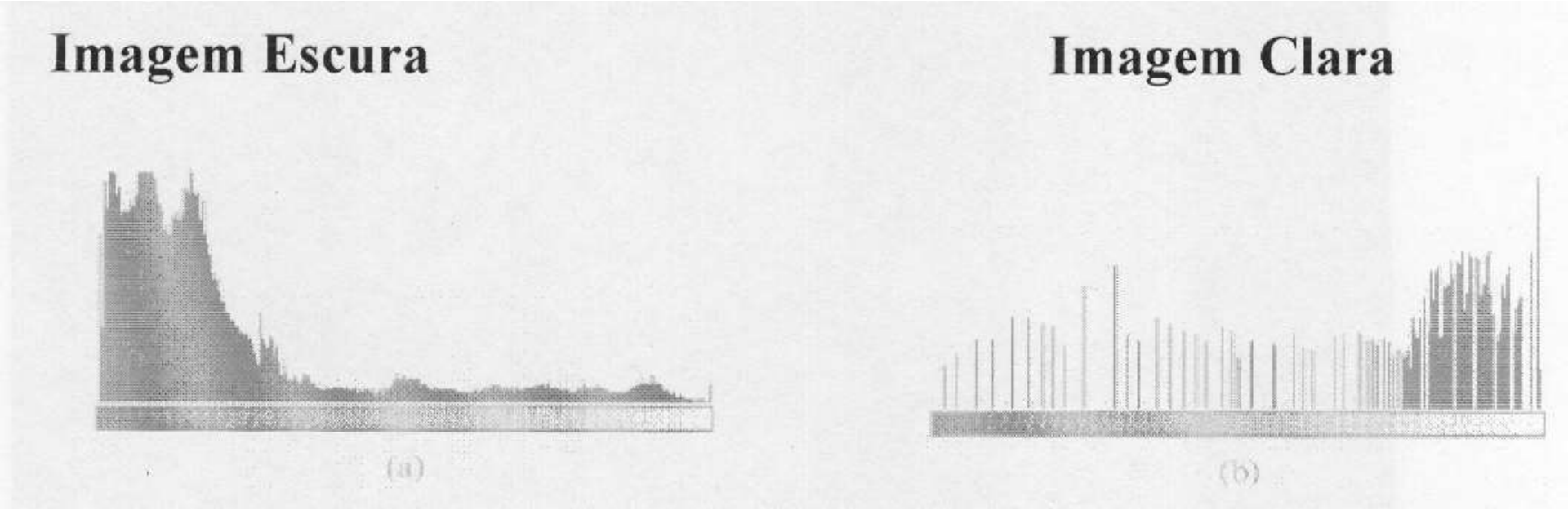
1) Um histograma é uma função de Distribuição de probabilidades

2) $\sum P_r(r_k) = 1$

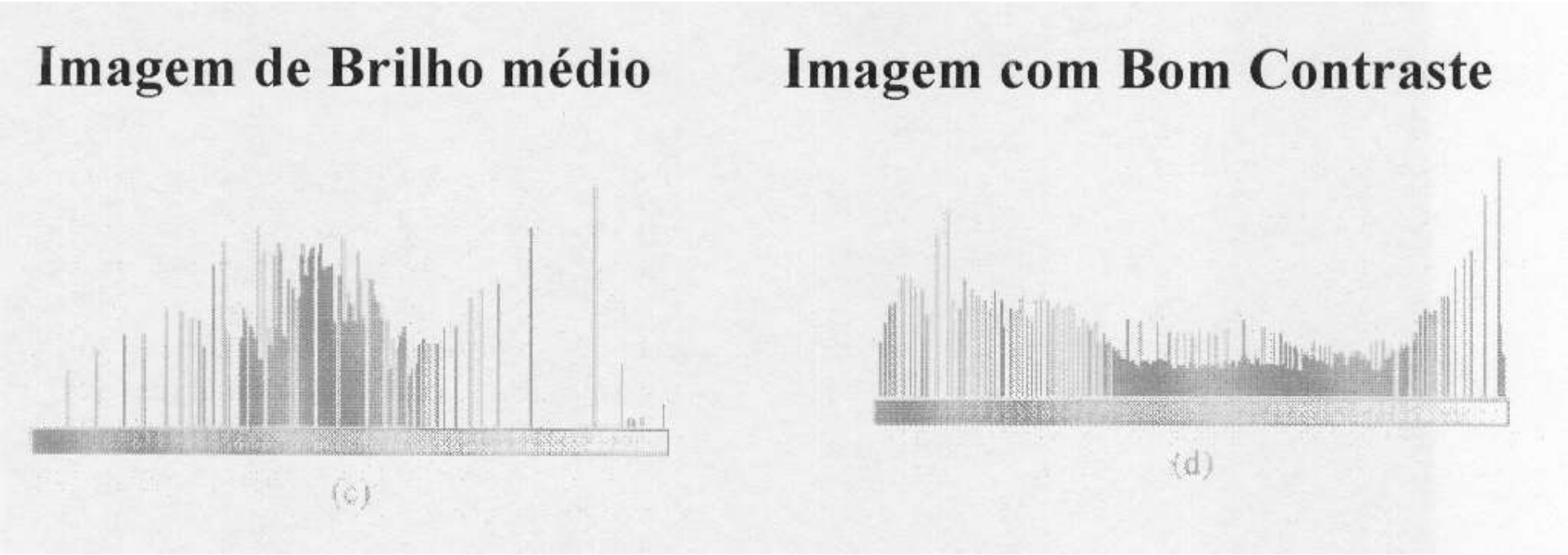
3) Representação gráfica de um Histograma



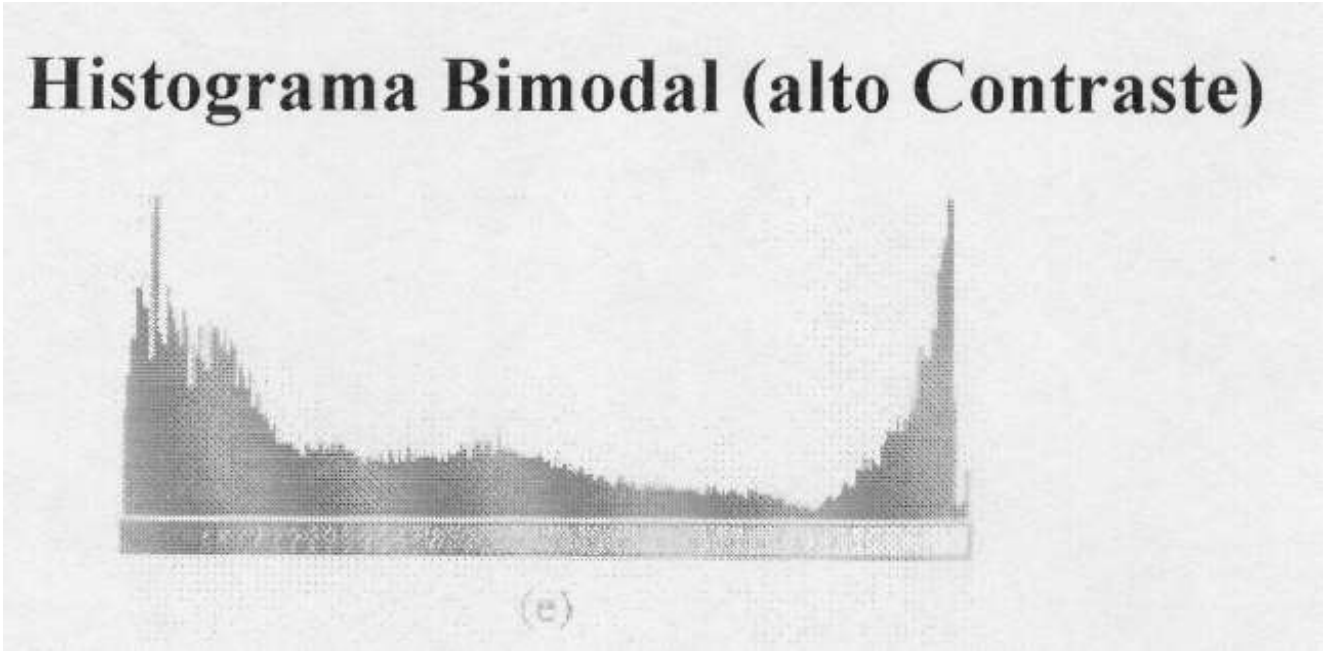
Exemplos de Histogramas



Exemplos de Histogramas



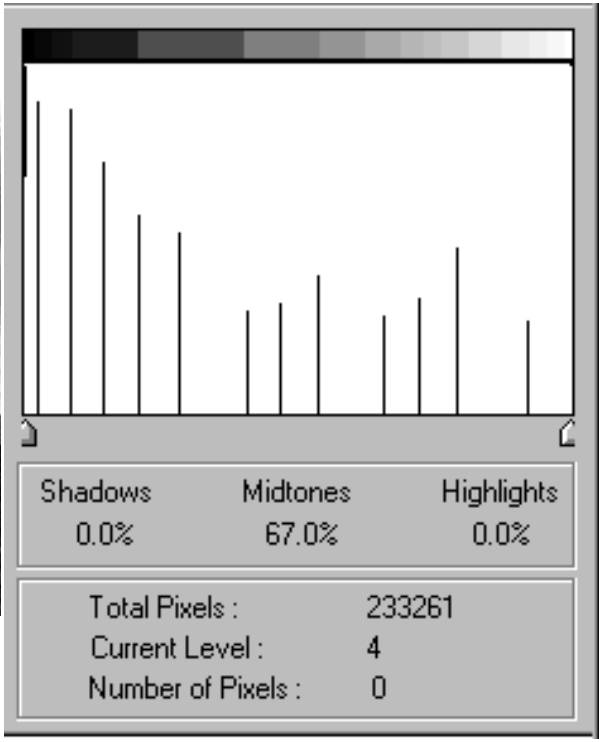
Exemplos de Histogramas



Obs: O Histograma não traz informação posicional sobre os pixels da Imagem

Exemplos de Histogramas





Transformações de Intensidade (Transformações nos níveis de cinza)

Seja f o nível de cinza dos Pixels na Imagem a ser processada e:

$$0 \leq f \leq 1 \qquad \begin{cases} 0 ==> \text{Preto} \\ 1 ==> \text{Branco} \end{cases}$$

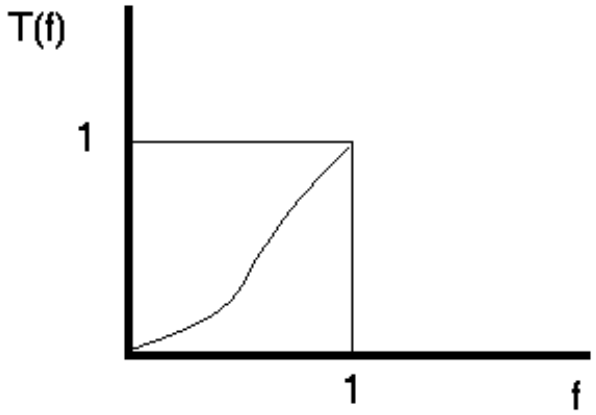
Uma transformada de intensidade é a função do tipo: $g = T(f)$

Tal que:

1) Devem retornar um único valor para cada cada valor distinto de f e devem crescer monotonicamente no intervalo.

2) $0 \leq T(f) \leq 1$ para $0 \leq f \leq 1$

Exemplo:



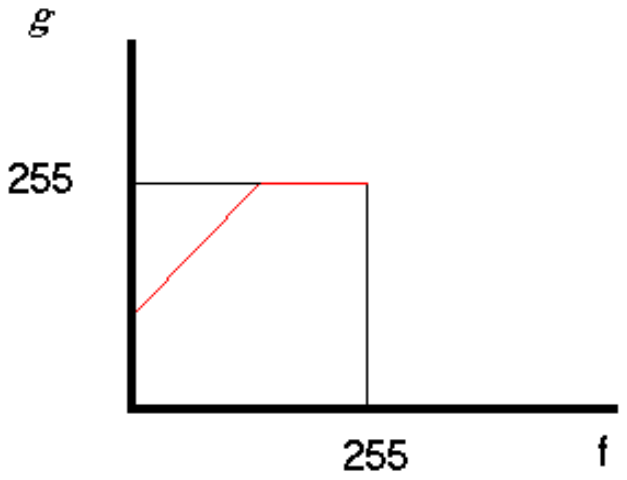
As Transformações de Intensidade podem ser:

1) **Lineares :**

$g = c.f+b$

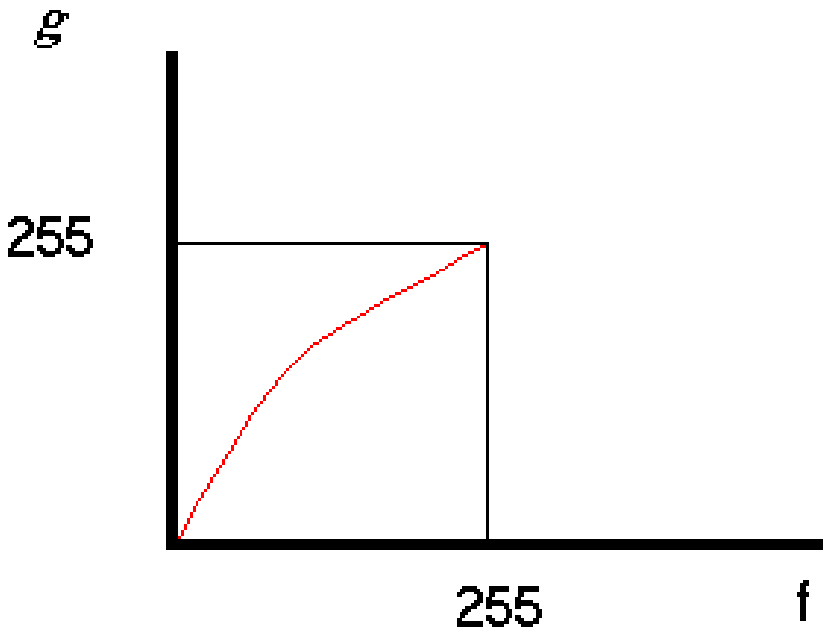
onde : c (Contraste),
b (Brilho)

Exemplo: $g = 2f + 32$



2) **Não Lineares:**

Exemplo: $g = 31{,}875.\log_2(f+1)$



Normalização:

$gn = g/N_{max}$ ➔ $gn = g/255$

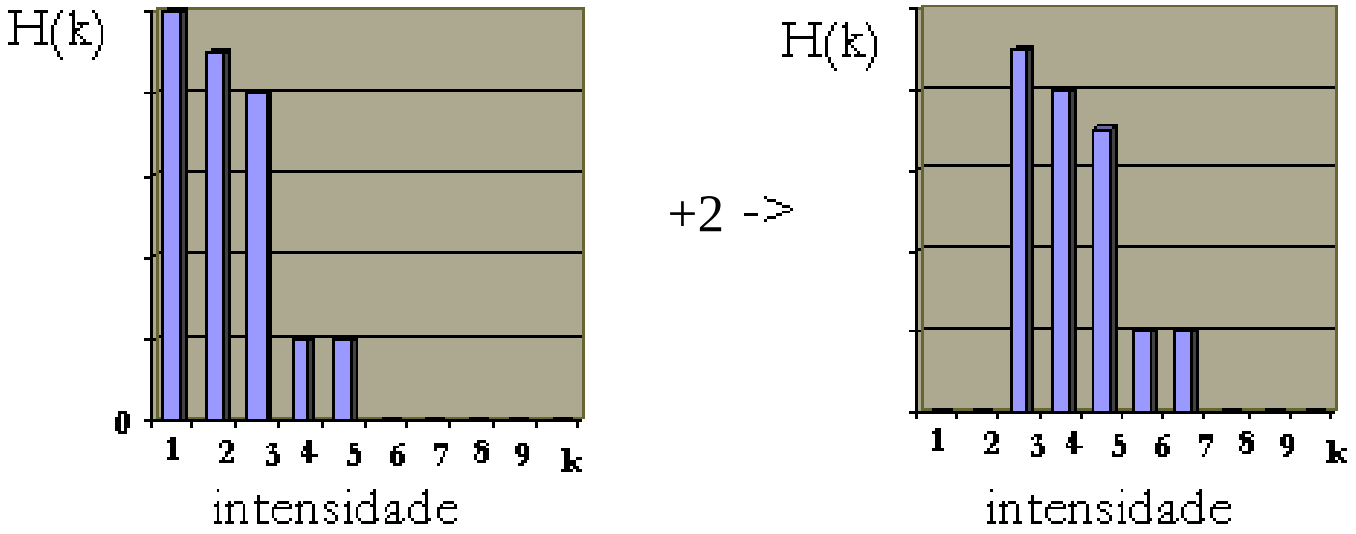
Transformações nos Níveis de Cinza.

Histogramas ➔ H(*k*)= nº ocorrências de valores de k em $f(x,y)$

Mede a eficiência da digitalização.

1) Alterações Globais no Brilho

Clarear ou escurecer uma Imagem.



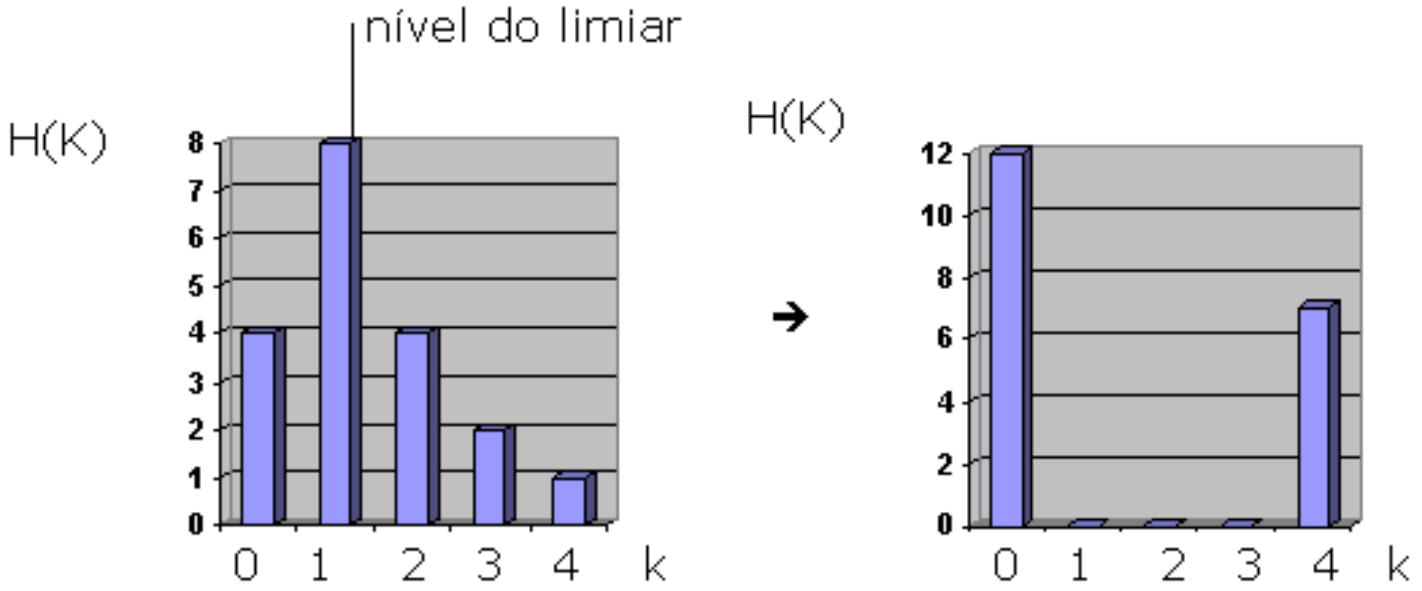
Somar ou Subtrair uma constante em todos os pixels da Imagem.

0➔ Preto

Max➔ Branco

2) Binarização (“Threshold”):

- Determinação de um limiar abaixo do qual os pixels são transformados em zero, e acima são transformados no máximo de intensidade.

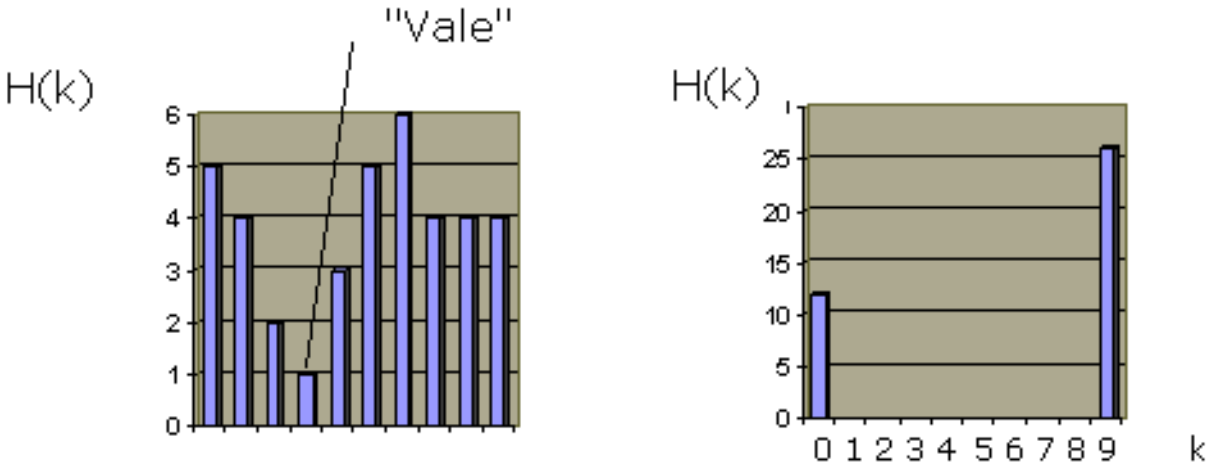


Determinação do Limiar:

Uma das dificuldades da “limiarização” de uma imagem é a melhor determinação do valor de “thresholding”, ou seja, do ponto de separação dos pixels.

Método do vale:

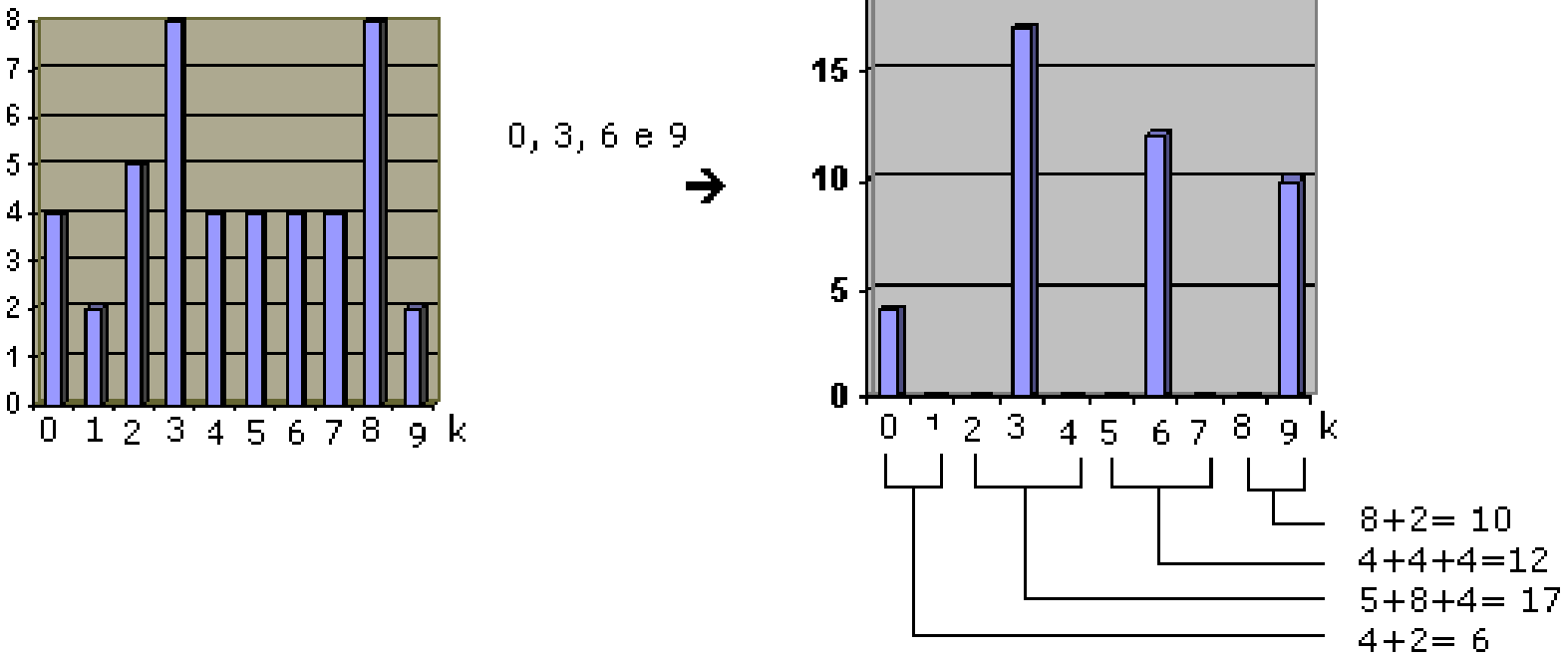
Através da análise do histograma estabelecer T (valor de “Threshold”) na região de “vale” mais próxima ao meio de escala dos níveis de cinza.



3) Agrupamentos ou quantização do histograma:

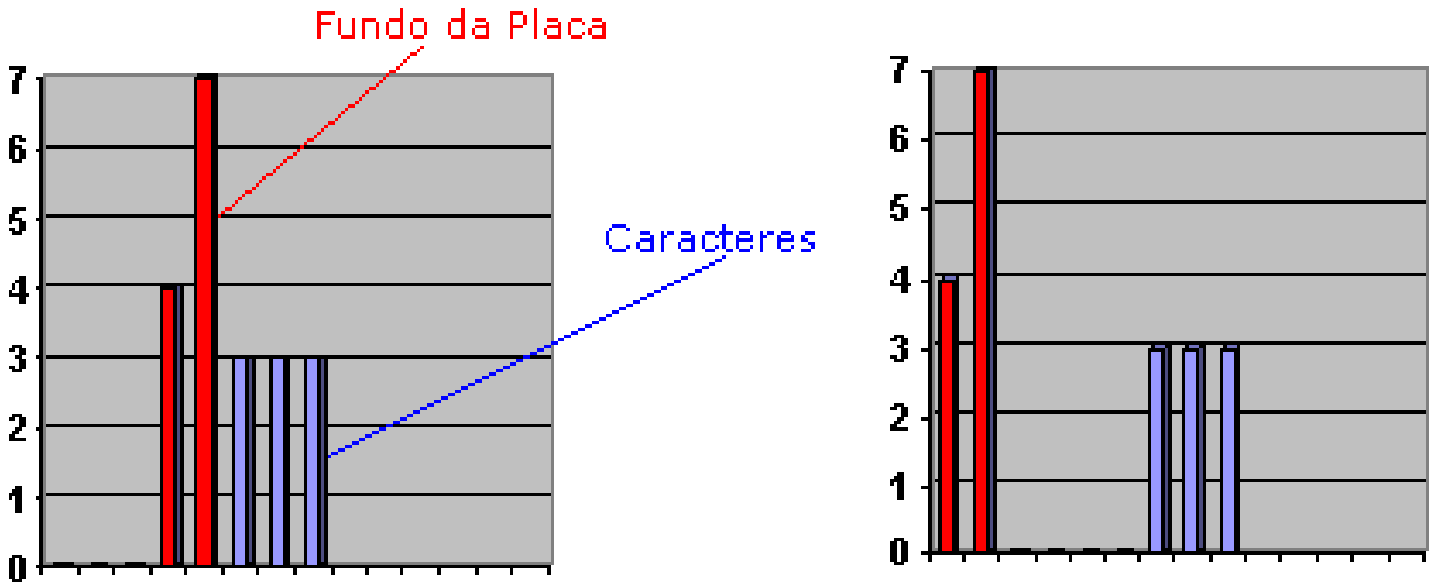
- Reduzir o número de níveis de cinza diferentes na Imagem.

Remover gradações indesejáveis.



4) “Splitting”.

Aumentar a diferença entre dois grupos de nível de cinza para melhorar o contraste.



Exemplo: Digitalização de Placas de automóveis.

5) Equalização do Histograma:

- Técnica onde se procura redistribuir os valores dos níveis de cinza em uma Imagem, para se obter um histograma uniforme.

- Utiliza-se uma função auxiliar:

- Exemplo: Função de distribuição acumulada.

Cdf➔ (Cumulative Distribution Function)

$$S_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^{k} n_j = \sum_{j=0}^{k} \Pr(r_j)$$

onde :

$$0 \le r_k \le 1 \qquad ; k = 0,1,.....L-1$$

5)Equalização do histograma:

- Aumentar o contraste geral na Imagem espalhando a distribuição de níveis de cinza.

Exemplo:

Dada uma Imagem de n x m Pixels e "g" níveis de cinza.

No. Ideal de pixels em cada nível => $I = (n \text{ x } m)/g$

5)Equalização do histograma:

A equalização pode ser obtida fazendo:

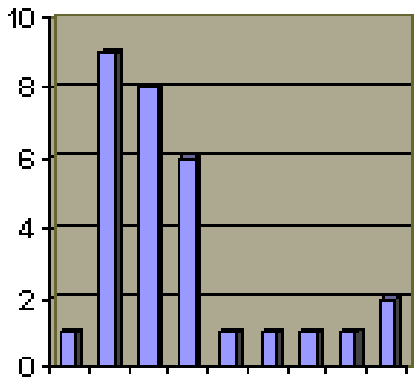
$$q = \max\left\{0, ARRED.\left(\frac{\sum_{j=0}^{k} n_j}{I}\right) - 1\right\} \quad 0 \le k \le g$$

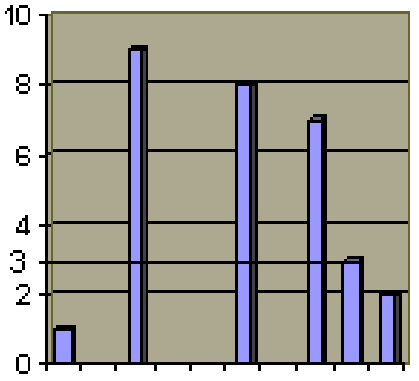
Onde: g = níveis de cinza da Imagem Velha

q = níveis de cinza da Imagem Equalizada

Exemplo:

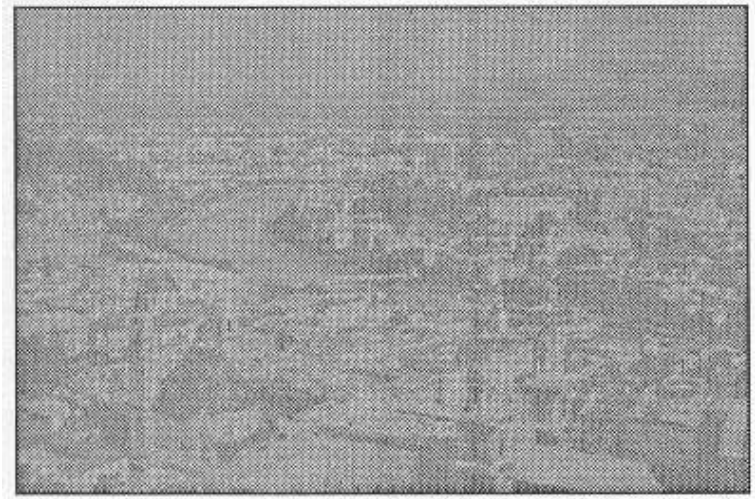
nxm= 30 pixels-------- g=9 níveis de cinza
I=30/9=3





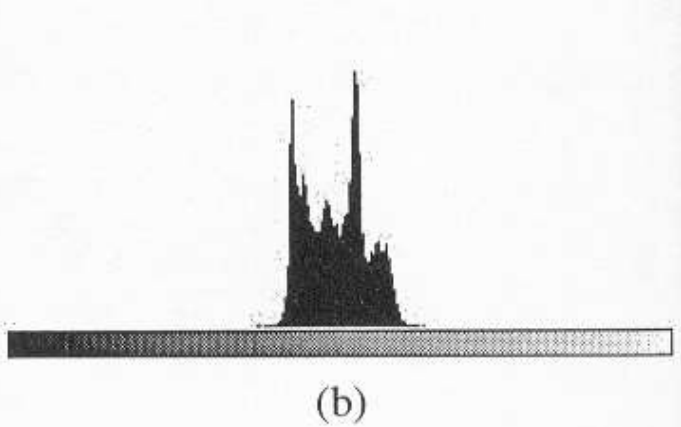
g	n	Σn	q	
0	1	1	0	
1	9	10	2	
2	8	18	5	
3	6	24	7	
4	1	25	7	
5	1	26	8	➔ (7,66) ↑ 8
6	1	27	8	
7	1	28	8	➔ (8,33) ↓ 8
8	2	30	9	
9	0	30	9	

$$q = \max\left\{0, ARRED.\left(\frac{\sum_{j=0}^{k} n_j}{I}\right) - 1\right\} \quad 0 \le k \le g$$



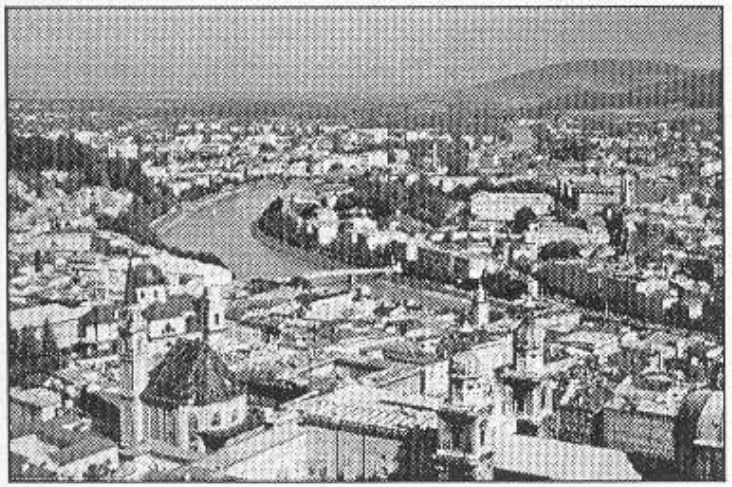
(a)

a) Imagem Original



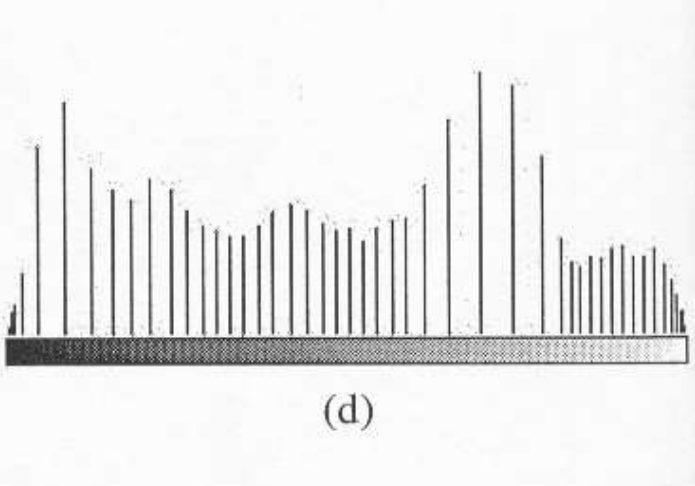
(b)

b) Histograma original



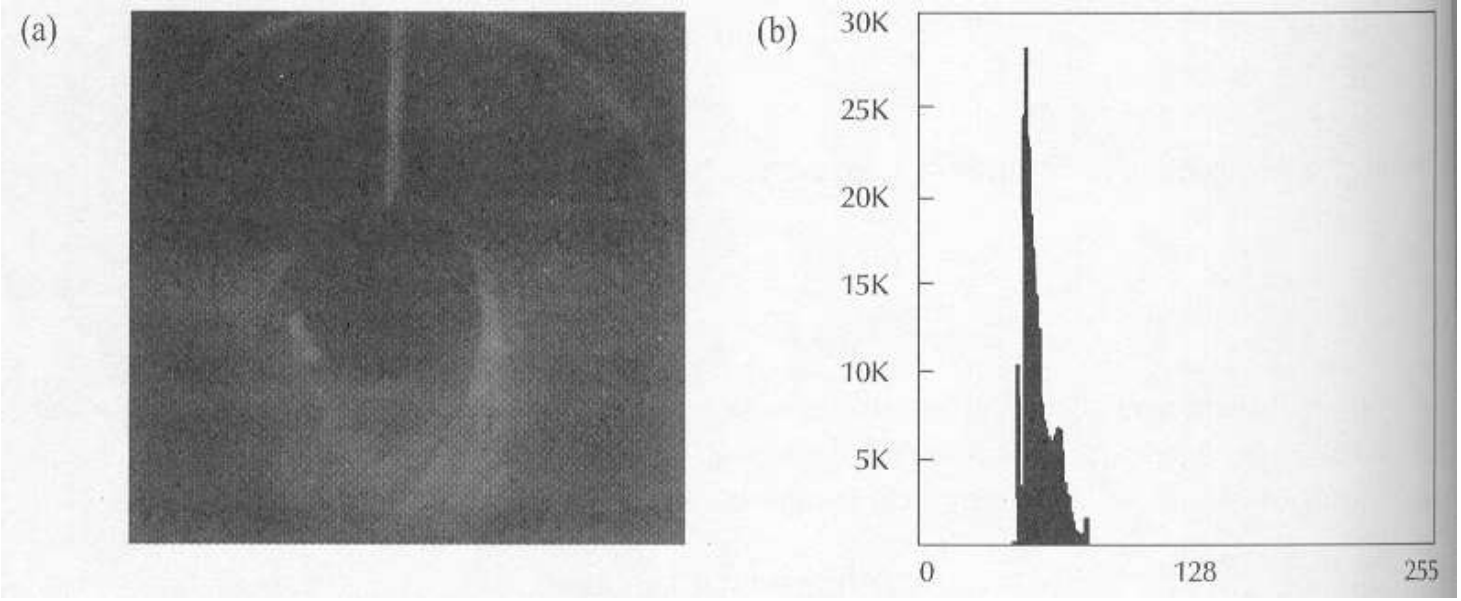
(c)

c) Imagem Equalizada



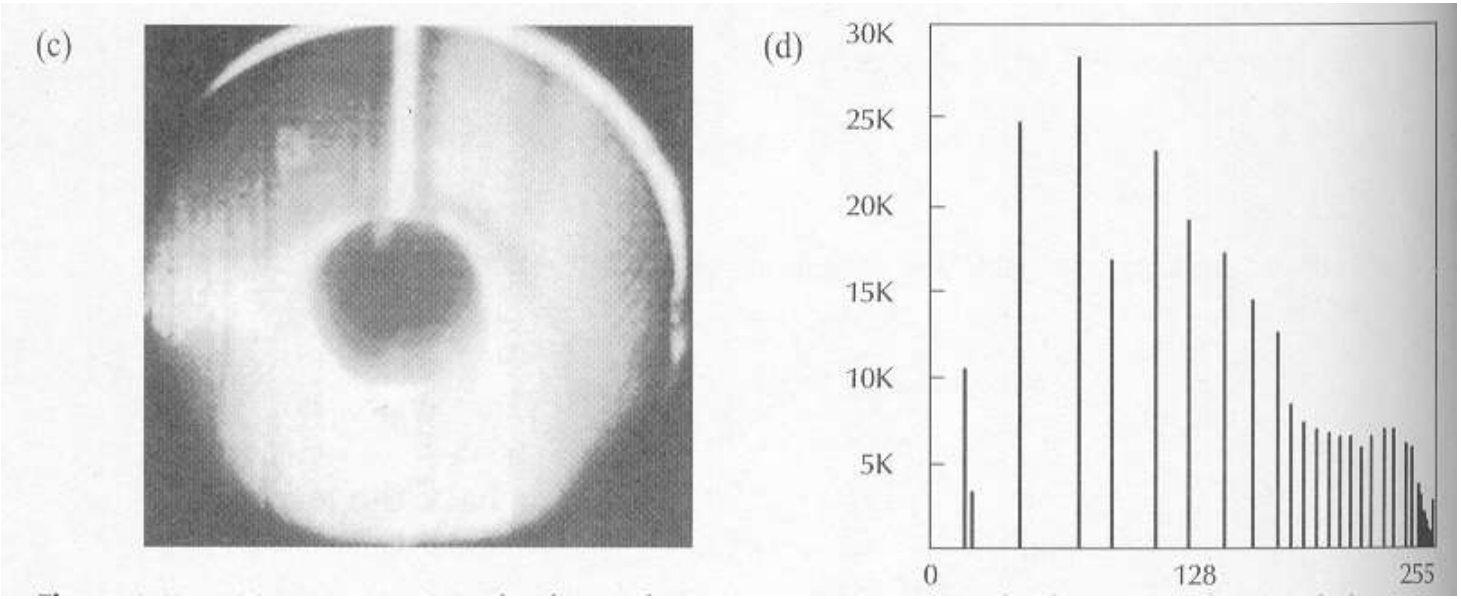
(d)

d) Histograma Equalizado



a) Imagem Original

b) Histograma original



c) Imagem Equalizada

d) Histograma Equalizado

6) Subtração do fundo: (“Background”)

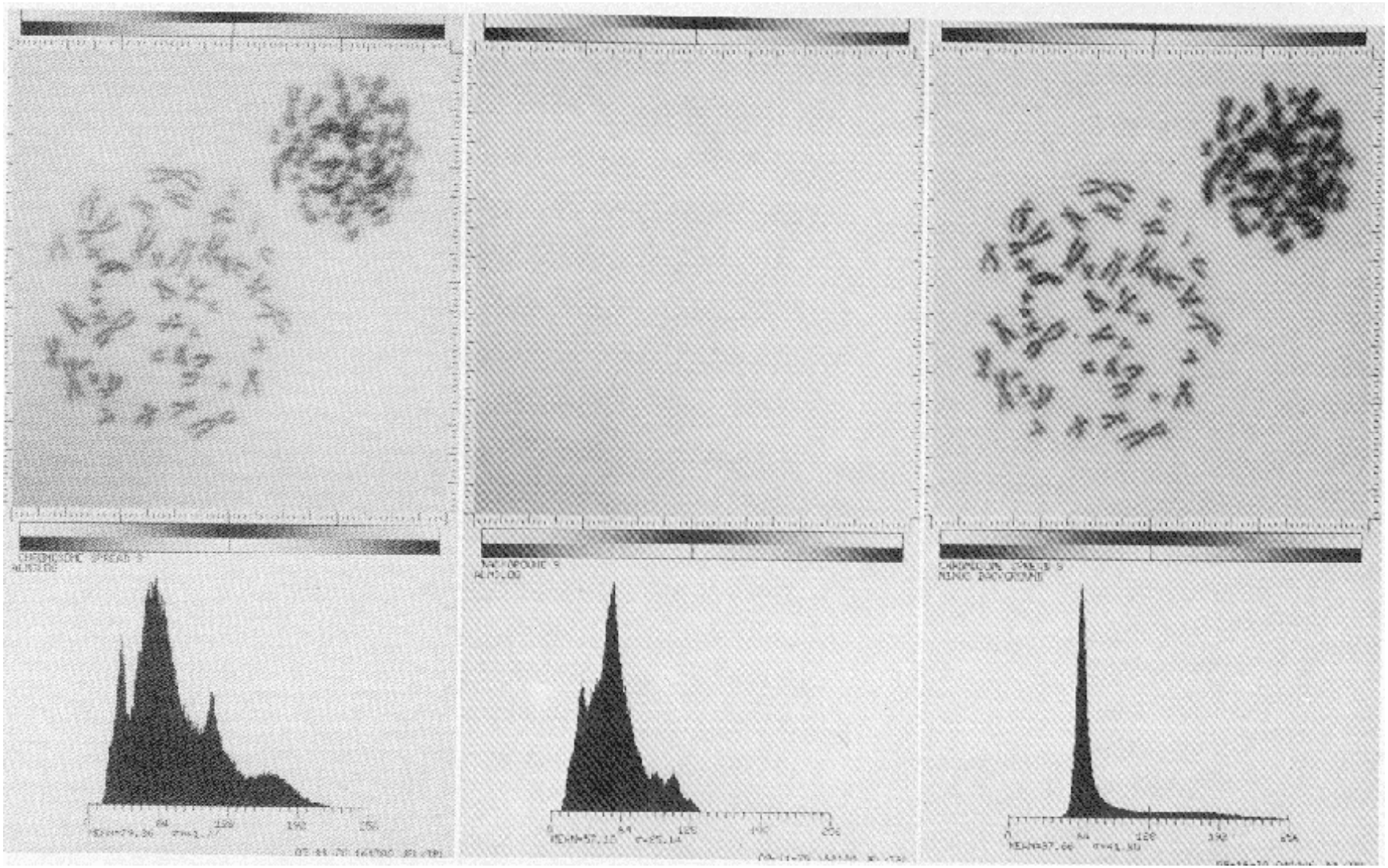
- Remover sombreamentos ou descobrir movimento entre duas Imagens.
- O nível de cinza em cada pixel de uma imagem é subtraído do nível de cinza do pixel correspondente na outra imagem.

$$f_m(x) = f(x) - f_b(x)$$

Imagem Original

Imagem do fundo

Imagem Diferença



Subtração de Imagens

$$g(x,y) = f(x,y) - h(x,y)$$

Exemplo na Área Médica:

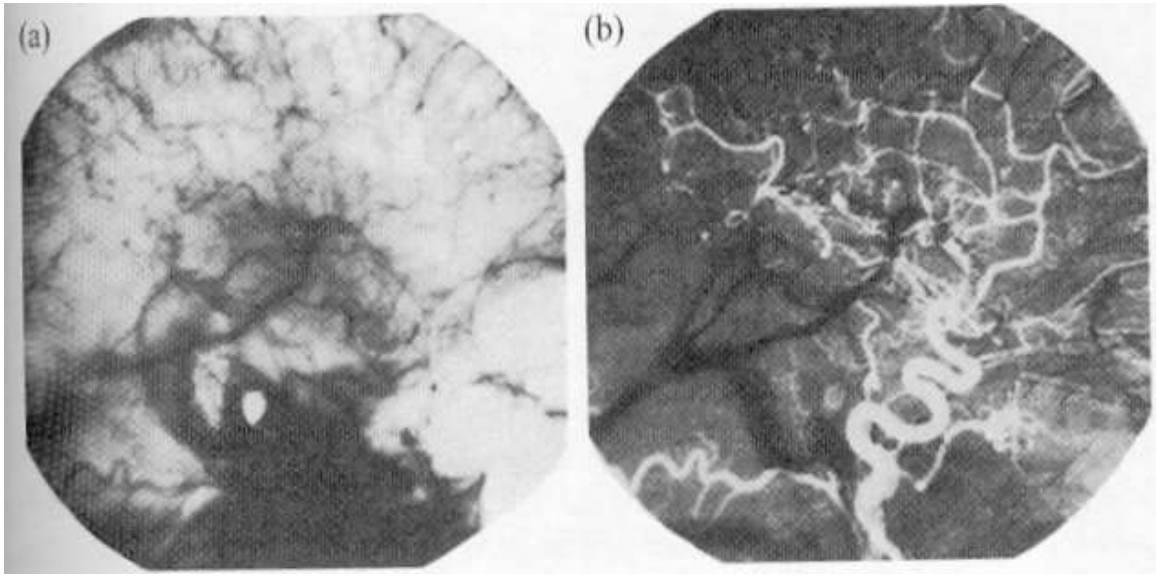
Radiografia em Modo Máscara.

$h(x,y)$ é a máscara ==> Imagem de Raios X obtida através de um intensificador de câmera de TV, de uma região do corpo do paciente.

$f(x,y)$ é a Imagem ==> obtida após a injeção de corante, da mesma região do corpo do paciente.

a) $h(x,y)$

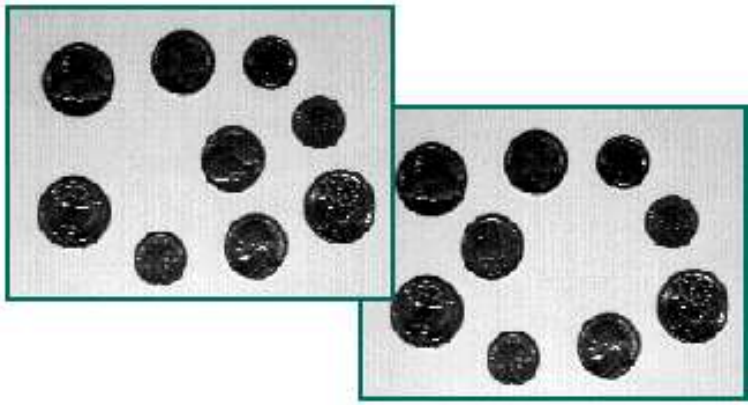
b) $g(x,y)$



Exemplo na Detecção de Movimento:

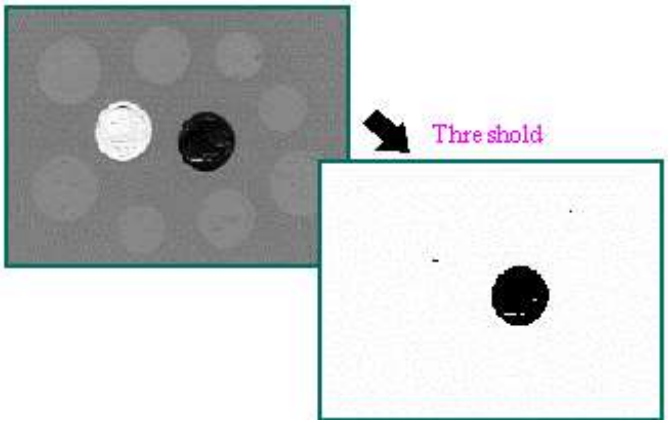
$$g(x,y) = f(x,y) - h(x,y)$$

f(x,y)



h(x,y)

g(x,y)



A subtração das duas imagens produz uma Imagem Diferença que pode detectar se houve movimento de algum dos componentes da f(x,y) para a h(x,y).

Convolução:

A Convolução de duas funções contínuas f(x) e g(x) é definida pela integral:

$$f(x)*g(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha)g(x-\alpha)d\alpha$$

A Convolução Discreta 2-D de f(x,y) e g(x,y) é definida por:

$$f(x,y)*g(x,y)=\sum_{i=0}^{M-1}\sum_{j=0}^{N-1} f(i,j).g(x-i,y-j)$$

Onde a matriz M x N é um período da Convolução Discreta bi-dimensional.

Convoluir um Template com uma Imagem equivale à operação:

Desloca, Multiplica, Soma

Exemplo:

Template

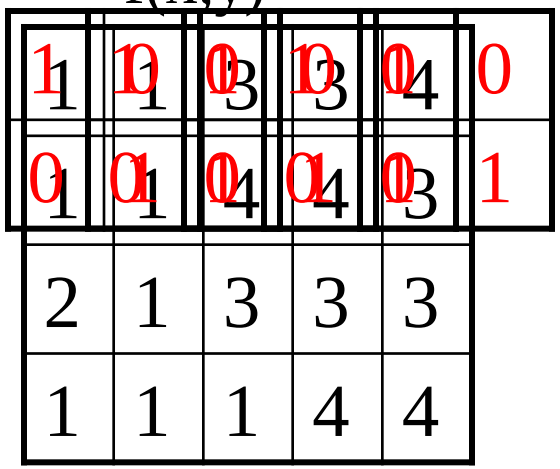
1	0
0	1

T(i,j)

Imagem

1	1	3	3	4
1	1	4	4	3
2	1	3	3	3
1	1	1	4	4

f(x,y)



Resultado

2	5	7	6	*
2	4	7	7	*
3	2	7	7	*
*	*	*	*	*

T(i,j)*f(x,y)

A Imagem resultado é menor que a Imagem original. Os valores marcados com * não podem ser calculados.

Exemplo:

Qual a operação realizada sobre uma Imagem quando esta é Convoluída com uma Máscara do tipo:

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

=

1/9 x

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Média da Vizinhança 3 x 3

Convenção:

- Máscaras de organização par (2 x 2, 4 x 4 , ...) o resultado é colocado sobre o Primeiro Pixel.

- Máscaras de organização ímpar (3 x 3, 5 x 5, ...) o resultado é colocado sobre o Pixel de Centro.

- A Imagem resultado da Convolução não necessita obrigatoriamente ser menor que a Imagem original.

Podem ser usadas duas soluções:

- Convolução Aperiódica
- Convolução Periódica

Convolução Aperiódica:

1) É atribuído o valor 0 aos resultados não calculáveis.

Exemplo:

Template

1	1	1
0	0	0
1	1	1

Imagem

1	2	3	4	5
0	1	3	4	0
1	1	3	2	0
0	0	4	5	6
1	0	7	8	0

Resultado

0	0	0	0	0
0	11	15	17	0
0	8	17	22	0
0	13	21	20	0
0	0	0	0	0

Primeiro Ponto ==> (1x1) + (1x2) + (1x3) + (0x0) + (0x1) + (0x3) + (1x1) + (1x1) +(1x3) = 11

Convolução Aperiódica:

2) Centra-se o Template com o primeiro píxel da Imagem atribuindo o valor 0 aos valores inexistentes na Imagem.

Exemplo:

Template

1	1	1
0	0	0
1	1	1

Imagem

1	2	3	4	5
0	1	3	4	0
1	1	3	2	0
0	0	4	5	6
1	0	7	8	0

Resultado

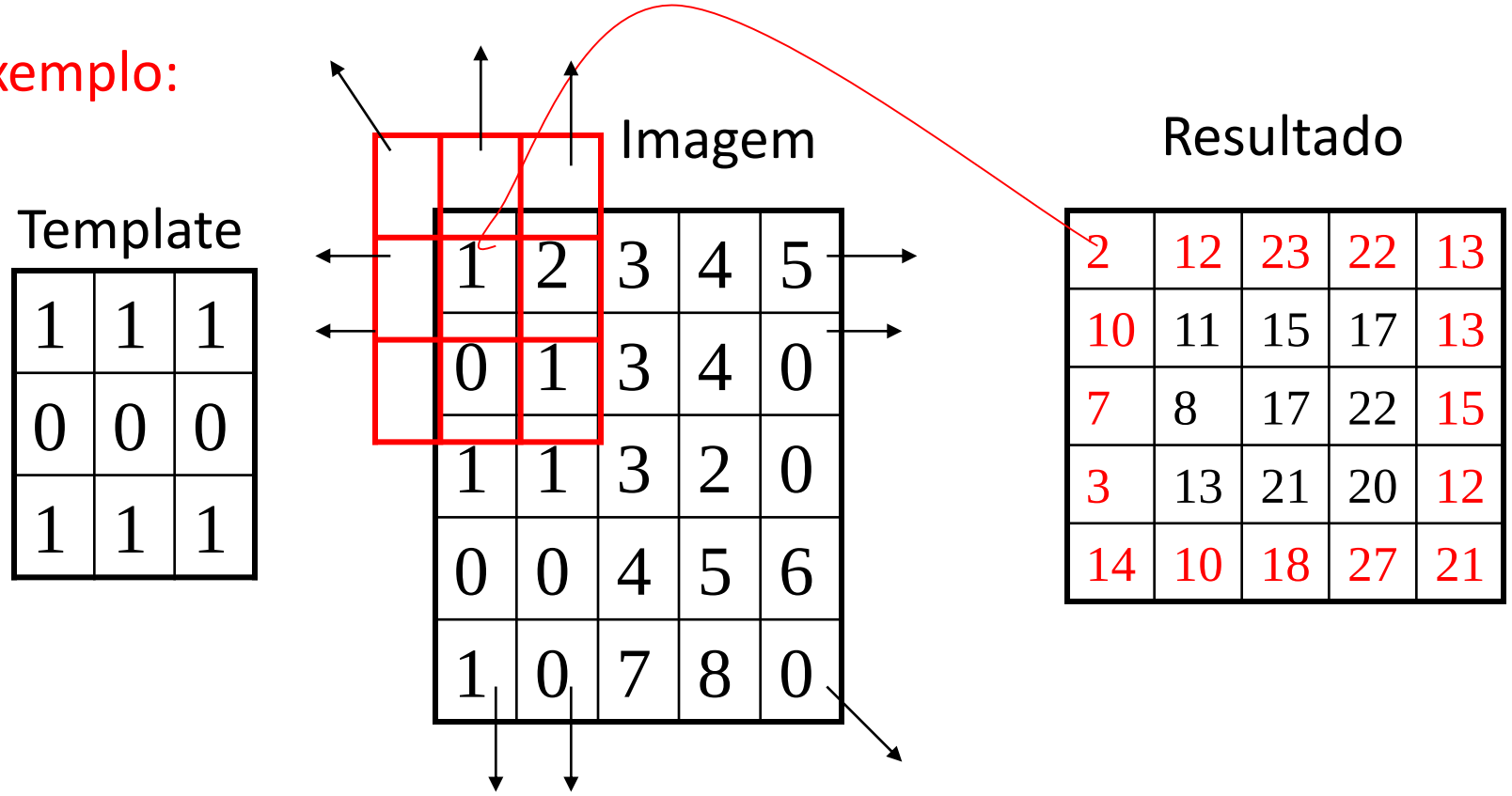
1	4	8	7	4
4	11	15	17	11
1	8	17	22	15
3	13	21	20	10
0	4	9	15	11

Primeiro Ponto ==> (1x0) + (1x0) + (1x0) + (0x0) + (0x1) + (0x2) + (1x0) + (1x0) +(1x1) = 1

Convolução Periódica:

O Template é deslocado sobre todos os Pixels da Imagem original como se esta fosse adjacente em suas extremidades.

Exemplo:



Primeiro Ponto ==> (1x0) + (1x1) + (1x0) + (0x5) + (0x1) + (0x2) + (1x0) + (1x0) +(1x1) = 2

Observações:

- O custo computacional da Convolução espacial é alto.

- Se a Imagem é de tamanho M x M e o Template N x N, o número de multiplicações é de $M^2.N^2$

- Ou seja, se a Imagem é de 512 x 512 e o Template é de 16 x 16 , são necessárias 67.108.864 multiplicações.

- A alternativa é transformar a Imagem e o Template para o domínio da frequência (Fourier) e multiplicar elemento a elemento.

- A transformação só é justificável se o Template for maior que 32 x 32 , devido ao custo da Transformada de Fourier.

Filtragem Espacial: Passa Baixa

- Uma das aplicações da Convolução espacial de uma Imagem com Templates é a Suavização (Smoothing) ou Filtragem Passa Baixa.

- Um filtro espacial Passa Baixa é implementado através de uma Máscara que realiza a Média da Vizinhança.

- Uma Máscara de Média é tal que seus pesos são positivos e a soma é igual a 1.

  - Exemplos de algumas Máscaras de Filtros Passa Baixa:

$$\frac{1}{5}\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix} \quad \frac{1}{9}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix} \quad \frac{1}{32}\begin{bmatrix}1 & 3 & 1\\ 3 & 16 & 3\\ 1 & 3 & 1\end{bmatrix} \quad \frac{1}{8}\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 4 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

Filtragem Espacial: Passa Baixa

A Suavização (Filtro Passa Baixa) pode ser usada para:

- **Borramento (Blurring) da Imagem:**



$$\frac{1}{N^2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{N\times N}$$



$N = 15$

- **Redução de Ruídos na Imagem:**



$$\frac{1}{25}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



Suavização: (“Smoothing”)

Média da vizinhança:

Dado uma imagem *f(x,y)* de N x N pixels:

$$g(x,y) = \frac{1}{M} \sum_{(n,m)\in S} f(n,m)$$

g(x,y) é uma imagem suavizada de f(x,y) para:

x,y = 0,1,.....N-1

OBS: Provoca borramento na Imagem, (suaviza as bordas)

Exemplo de Média da Vizinhança.

f(x,y)

20	30	24	34	60	80	89	90	12	00
23	24	56	67	88	99	00	00	00	00
12	23	35	65	66	77	88	99	00	00
11	22	99	99	99	99	99	98	88	88
12	12	12	22	22	44	55	65	77	88
11	44	55	76	87	55	66	33	33	33
12	33	44	55	66	77	88	00	00	00

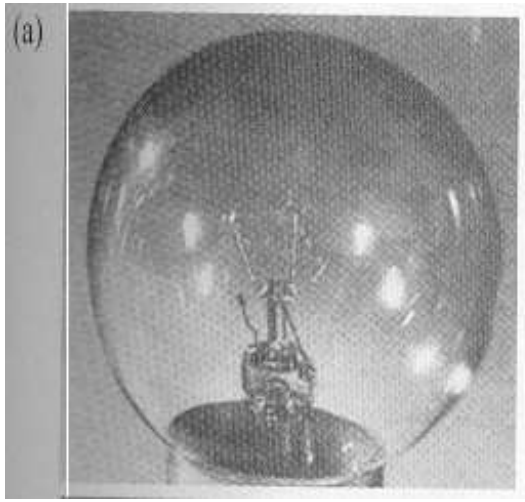
g(x,y)

	25	40							

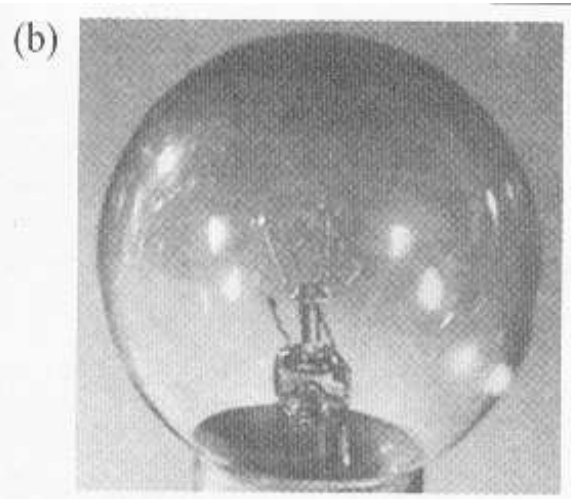
$g(0,0) = (20 + 30 + 24 + 23 + 24 + 56 + 12 + 23 + 35) / 9 = 24{,}77$

$g(0,1) = (30 + 24 + 34 + 24 + 56 + 67 + 23 + 35 + 65) / 9 = 39{,}77$

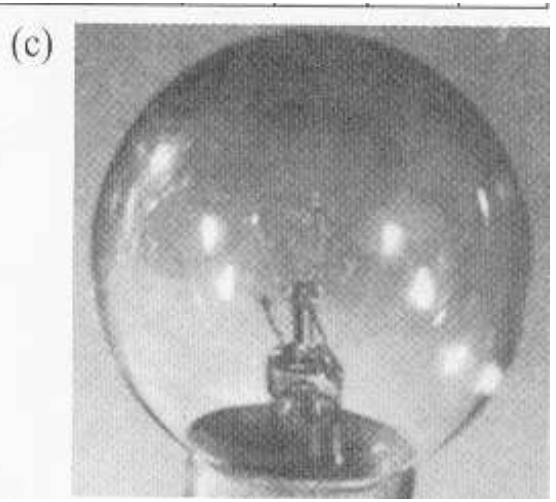
a) Imagem Original



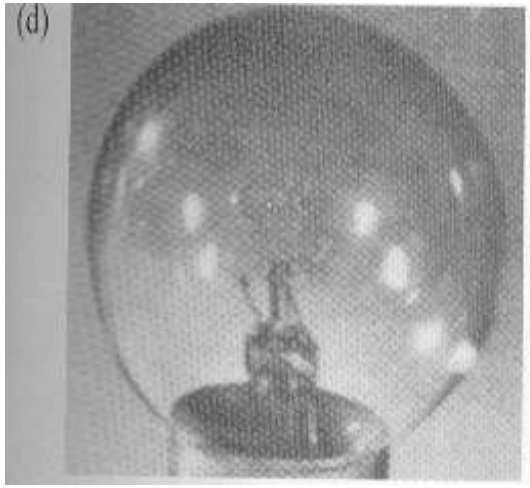
b) Vizinhança 3 x 3



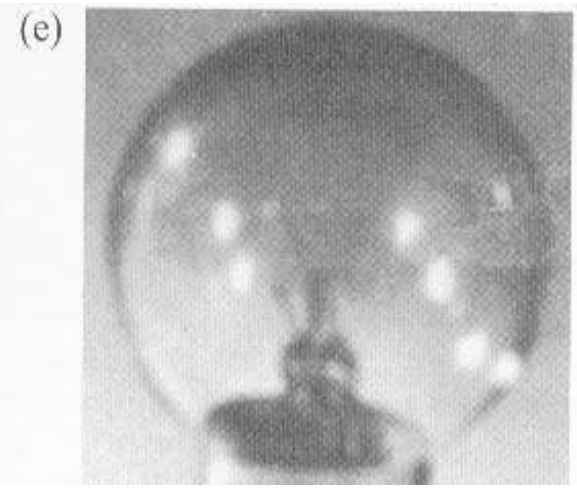
c) Vizinhança 5 x 5



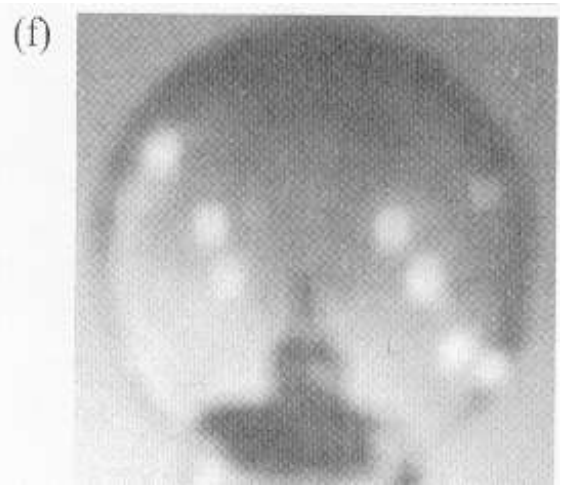
d) Vizinhança 7 x 7



e) Vizinhança 15 x 15



f) Vizinhança 25 x 25



Média dos k vizinhos mais próximos.

Define a média dentro de uma vizinhança de k vizinhos que mais se aproximem do pixel em questão.

20	30	24	34	60	80	89	90	12	00
23	24	56	67	88	99	00	00	00	00
12	23	35	65	66	77	88	99	00	00
11	22	99	99	99	99	99	98	88	88
12	12	12	22	22	44	55	65	77	88
11	44	55	76	87	55	66	33	33	33
12	33	44	55	66	77	88	00	00	00

Exemplo:

Vizinhança de 5 x 5

$k = 9$

(11,12,12,12,12,20,**22,22,22,23,23,24,24,30,34**,**35**,56,60,65,66,67,88,99,99,99)

$|35-22| = 13 \qquad |35-56| = 21$

$M = (22+ 22 + 22 + 23 + 23 + 24 + 24 + 30 + 34) / 9 = 22,33$

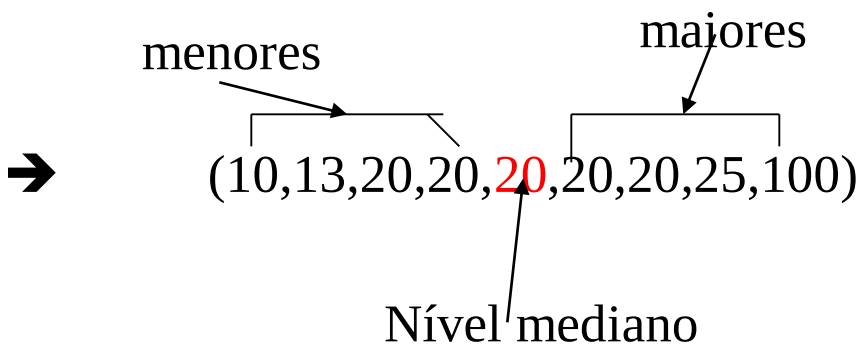
Filtragem Mediana:

- Substitui o nível de cinza de cada pixel pelo nível de cinza mediano em uma vizinhança do pixel.

- O nível mediano de um conjunto de valores é tal que exista metade dos valores menores e metade dos valores maiores.

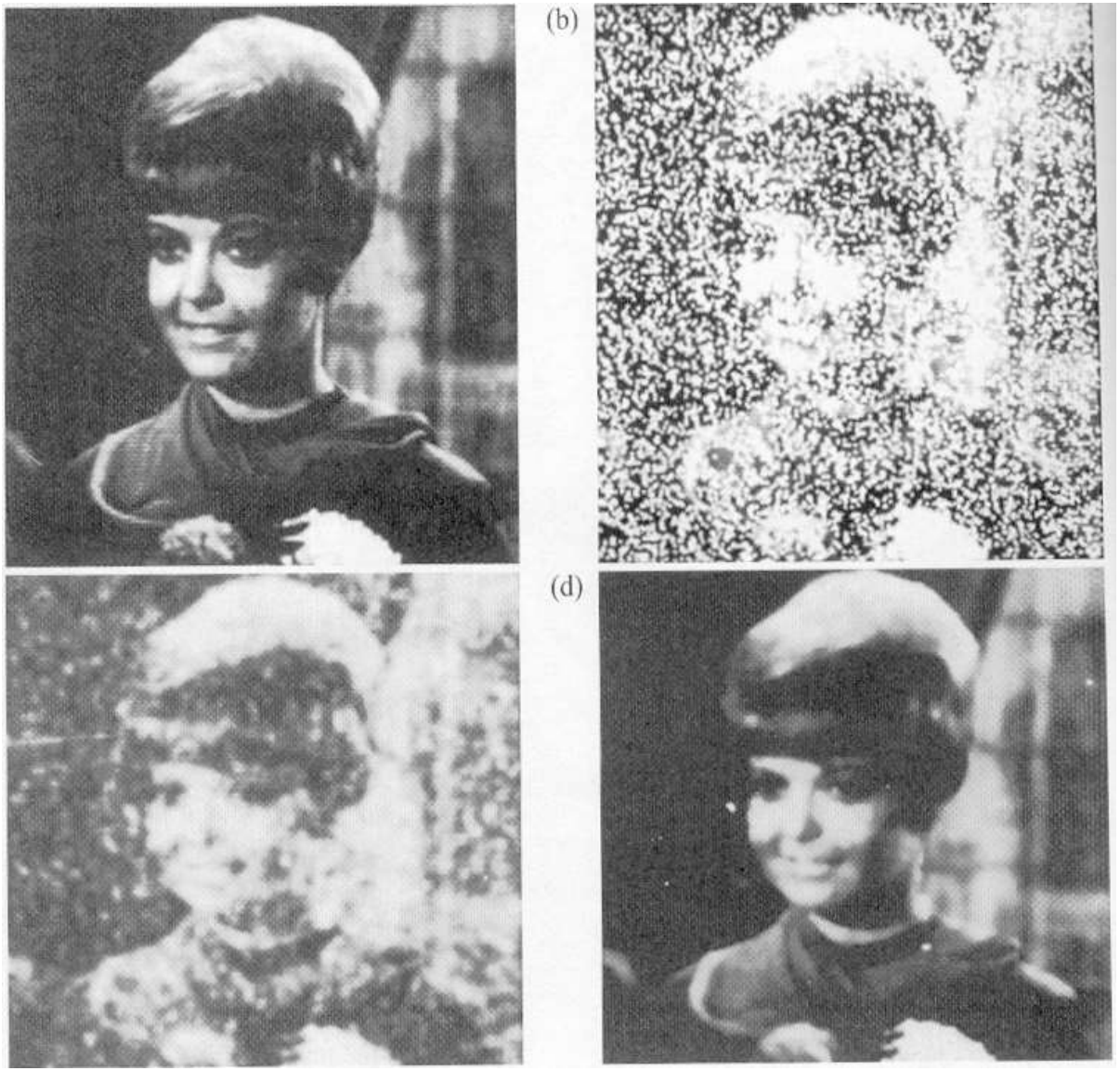
Exemplo:

10	20	20
20	15	20
20	25	100



a) Imagem Original

b) Imagem com ruído



c) Média da Vizinhança 5 x 5

d) Filtragem Mediana 5 x 5

Média de múltiplas Imagens:

- Redução do ruído aleatório em Imagens através da média ponto a ponto de diversas imagens ruidosas.

Se uma imagem $f(x,y)$ é contaminada com um padrão de ruído $r(x,y)$ de média zero e descorrelacionado, que se sobrepõe à imagem, pode-se "filtrar" esta imagem através da média das M imagens ruidosas.

$$\overline{\overline{f}}(x,y) = \frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M} f_i(x,y)$$

Filtragem Espacial: Passa Alta

❑ Outra aplicação importante da Convolução espacial de uma Máscara com a Imagem é o Realce (Sharpening) ou Filtragem Passa Alta.

❑É chamada de Máscara de Realce porque tende a realçar mudanças abruptas de Níveis de Cinza na Imagem.

❑ A Máscara do Filtro Passa Alta deve ter o peso central positivo e os pesos periféricos negativos tal que a soma seja igual a Zero.

➢ Exemplos de Máscaras de Filtros Passa Alta:

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Operador Laplaciano

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

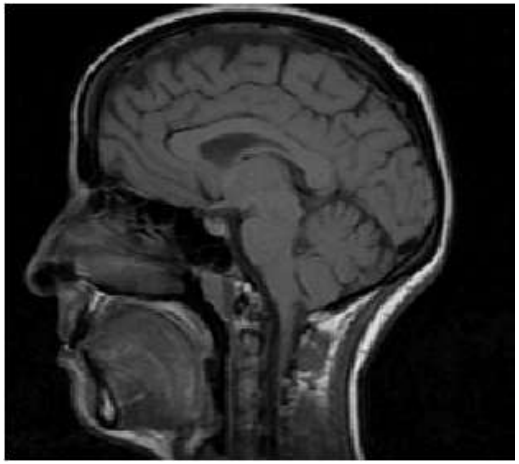
Filtragem Espacial: Passa Alta

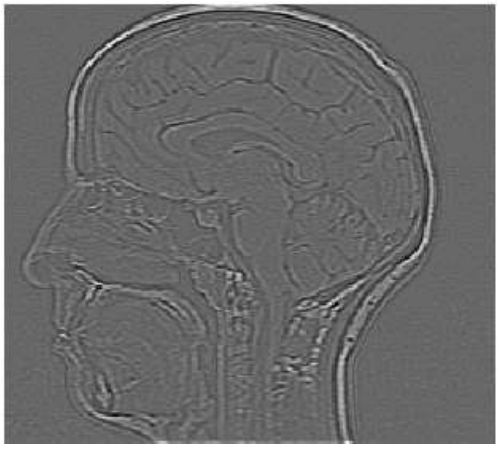
❑ A Imagem filtrada por Passa Alta g(x,y) de uma Imagem f(x,y) pode ser expressa também como:

$$g(x,y) = f(x,y) - \text{LowPass}(f(x,y))$$

Onde LowPass(f(x,y)) é a Imagem resultado da filtragem Passa Baixa de f(x,y).

Exemplo de Filtro Passa Alta:





Filtragem Espacial: High-Boost

- É um filtro cuja saída g(x,y) é gerada pela subtração da Imagem f(x,y) filtrada por Passa Baixa de uma Imagem f(x,y) Amplificada.

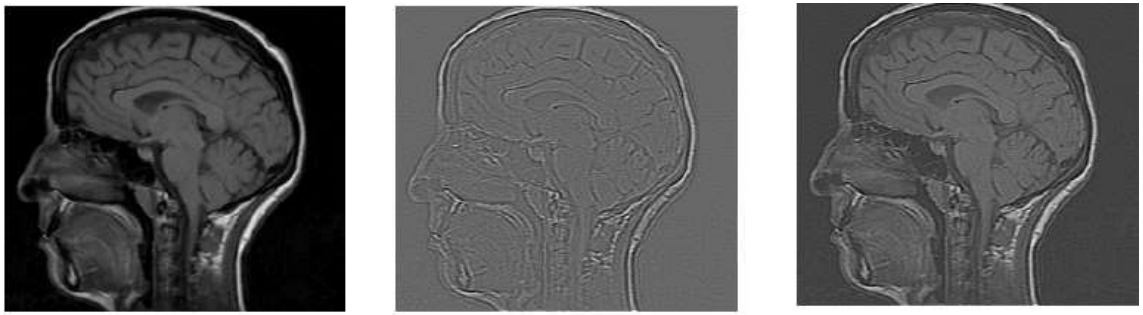
$$g(x,y) = A.f(x,y) - LowPass(f(x,y))$$

- Esta operação é conhecida também como "Unsharp Masking"

$$\begin{aligned} g(x,y) &= A.f(x,y) - LowPass(f(x,y)) = \\ &(A-1).f(x,y) + f(x,y) - LowPass(f(x,y)) = \\ &(A-1).f(x,y) + HighPass(f(x,y)) \end{aligned}$$

- Para A>1 a Imagem é somada com sua versão Passa Alta (realçada).

Exemplo:



Original Image | Highpass filtering | High-boost filtering